МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Учебный проект по дисциплине «Управление проектами»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВОЛЬТМАРКЕТ»

Учёт закупок и продаж электроники

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Версия системы 1.1.0

Санкт-Петербург

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит протокол испытаний информационной системы «ВольтМаркет» версии 1.1.0, выполненной на платформе «1С:Предприятие 8.3».

В документе приведены объект, цель, объём, условия и порядок проведения испытаний, результаты 42 тест-кейсов (регрессионные испытания функций версии 1.0.0, испытания функции бронирования товаров и доработок интерфейса), сводные результаты, замечания и заключение. В приложениях приведены экранные формы и журналы автоматизированной проверки.

Содержание документа соответствует рекомендациям ГОСТ 34.603-92 и РД 50-34.698-90 к протоколу испытаний, документ оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Объект испытаний 4

2 Цель испытаний 5

3 Основание и нормативные документы 6

4 Объём испытаний 7

5 Условия и средства проведения испытаний 8

6 Порядок проведения испытаний 9

7 Результаты испытаний 10

7.1 Регрессионные испытания функций версии 1.0.0 10

7.2 Испытания функции бронирования (версия 1.1.0) 16

7.3 Испытания доработок интерфейса (версия 1.1.0) 21

8 Сводные результаты 23

9 Выявленные дефекты и замечания 25

10 Заключение 26

ПРИЛОЖЕНИЕ А 27

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 47

1 Объект испытаний

Объект испытаний – информационная система «ВольтМаркет» (конфигурация «ВольтМаркет» для платформы «1С:Предприятие 8.3»), версия 1.1.0. Система предназначена для учёта закупок, продаж, бронирования товаров, цен и складских остатков магазина электроники.

Испытаниям подвергалась поставляемая информационная база VoltMarket.dt (папка dist репозитория проекта) с демонстрационными данными. Состав испытываемой версии по сравнению с версией 1.0.0 дополнен:

- подсистемой «Бронирование»: документы «Бронирование» и «Отмена брони», регистр накопления «ТоварыВРезерве», отчёт «Брони покупателей»;
- контролем свободного остатка (остаток на складе минус товары в резерве) при бронировании и продаже, продажей по брони;
- доработками интерфейса: форма «Подбор товаров», ввод товара по артикулу, карточка товара в формах документов, подсказка о брони покупателя, дозаказ заканчивающихся товаров, обновлённый рабочий стол.

2 Цель испытаний

Цель испытаний – проверить соответствие системы требованиям задания учебного проекта и задания на доработку (бронирование товара), убедиться в правильности учёта остатков, резерва и продаж, работоспособности новых форм интерфейса и разграничения прав доступа, а также подтвердить, что функции версии 1.0.0 после доработки работают без ошибок (регрессионные испытания).

3 Основание и нормативные документы

Испытания проведены на основании задания учебного проекта по дисциплине «Управление проектами» (пункты 2.1–2.6) и задания на доработку: «Сделать бронирование. Логика брони: забронировали – значит нет возможности продать, ушло со свободных остатков. Если продали – значит продали. Если отменили бронь – пришло на свободные остатки».

Содержание протокола соответствует рекомендациям ГОСТ 34.603-92 и РД 50-34.698-90 к протоколу испытаний автоматизированной системы, документ оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017.

4 Объём испытаний

Проверено 42 тест-кейсов, сгруппированных в 3 раздела (таблица 1). Тест-кейсы ТС-01 – ТС-21 повторяют проверки протокола тестирования версии 1.0.0 с учётом изменений версии 1.1.0, тест-кейсы ТС-22 – ТС-42 проверяют новые функции.

Таблица 1 – Объём испытаний

Раздел	Тест-кейсы	Количество
Регрессионные испытания функций версии 1.0.0	ТС-01 – ТС-21	21
Испытания функции бронирования (версия 1.1.0)	ТС-22 – ТС-37	16
Испытания доработок интерфейса (версия 1.1.0)	ТС-38 – ТС-42	5

5 Условия и средства проведения испытаний

Условия проведения испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Условия проведения испытаний

Параметр	Значение
Дата проведения	23.10.2026
Место проведения	Рабочее место участника проектной команды
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro (64-разрядная)
Платформа	1С:Предприятие 8.3.27.1688 (учебная версия), тонкий клиент
Вариант информационной базы	Файловый; база создана загрузкой VoltMarket.dt версии 1.1.0
Исходные данные	Демонстрационные данные базы: 17 товаров, 3 поставщика, 7 покупателей, 5 поступлений, 16 продаж, 6 броней, 1 отмена брони
Пользователи	Администратор (Полные права), Закупщик (Покупка), Продавец (Продажа), Китайский (Полные права, китайский язык)
Средства испытаний	Ручная проверка в режиме 1С:Предприятие со снятием экранных форм; автоматизированная проверка учёта – контрольный пример, выполняемый в отладочной сборке той же конфигурации под каждым пользователем

Автоматизированный контрольный пример выполняет те же действия, что и пользователь (создание, проведение и отмена проведения документов), и записывает в журнал фактический результат: итог проведения, тексты сообщений системы и значения остатков до и после операции. Перед проведением документа выполняется проверка заполнения, как при нажатии кнопки «Провести» в форме. Созданные при проверке документы удаляются после каждого тест-кейса, поэтому все тест-кейсы выполняются на одних и тех же исходных данных. Журналы приведены в приложении Б.

6 Порядок проведения испытаний

1. Создать новую информационную базу и загрузить в неё файл VoltMarket.dt версии 1.1.0.
2. Для каждого тест-кейса войти под указанным пользователем, выполнить действия в указанном порядке и сравнить результат с ожидаемым.
3. Для проверок учёта (остатки, резерв, продажи) зафиксировать значения до и после операции; для негативных проверок – текст сообщения системы.
4. Зафиксировать фактический результат и экранные формы; тест-кейс считается пройденным, если фактический результат совпадает с ожидаемым.
5. Проверки прав доступа выполнить под всеми ролями, для которых они значимы.

7 Результаты испытаний

Результаты по каждому тест-кейсу приведены ниже. Значения в журнальных записях: «склад» – остаток на складе, «резерв» – товары в резерве по броням, «свободно» – свободный остаток.

7.1 Регрессионные испытания функций версии 1.0.0

ТС-01. Вход под основными пользователями

Проверяемое требование	Вход в систему, начальная страница
Предусловия	Загружена база VoltMarket.dt версии 1.1.0
Порядок действий	1. Запустить 1С:Предприятие под пользователями «Администратор», «Закупщик», «Продавец», «Китайский».
Ожидаемый результат	Открывается рабочий стол с приветствием и именем пользователя, ошибок нет.
Фактический результат	Под каждым пользователем открылся рабочий стол с приветствием, кнопками и показателями своей роли; ошибок нет.
Подтверждение	рисунки А.1, А.2, А.3, А.4
Результат	**Пройден**

ТС-02. Интерфейс закупщика

Проверяемое требование	Роль «Покупка»
Предусловия	Вход под пользователем «Закупщик»
Порядок действий	1. Просмотреть панель разделов и кнопки рабочего стола.
Ожидаемый результат	Доступны разделы «Покупка», «Аналитика», «Справочники»; разделов «Продажа» и «Бронирование», кнопок продажи и брони нет.
Фактический результат	Отображаются только разделы «Покупка», «Аналитика», «Справочники»; кнопки «Продажа», «Бронь» и таблица броней скрыты, кнопка «Заказать поставщику» доступна.
Подтверждение	рисунок А.2
Результат	**Пройден**

ТС-03. Интерфейс продавца

Проверяемое требование	Роль «Продажа»
Предусловия	Вход под пользователем «Продавец»
Порядок действий	1. Просмотреть панель разделов и кнопки рабочего стола.
Ожидаемый результат	Доступны разделы «Продажа», «Бронирование», «Аналитика», «Справочники»; поступления недоступны.
Фактический результат	Отображаются разделы «Продажа», «Бронирование», «Аналитика», «Справочники»; кнопка «Поступление» и «Заказать поставщику» скрыты.

Подтверждение	рисунок А.3
Результат	**Пройден**

ТС-04. Продавец пытается изменить товар

Проверяемое требование	Права на справочник «Номенклатура»
Предусловия	Пользователи «Продавец» и «Закупщик»
Порядок действий	1. Изменить описание товара VM-SP-001 и записать.
Ожидаемый результат	Продавцу запись запрещена; закупщику разрешена.
Фактический результат	Продавец: роль Продажа: Да; ОТКАЗ: Нарушение прав доступа! Закупщик: роль Продажа: Нет; ЗАПИСАН
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р06 (Продавец), Р06 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-05. Создание товара с фотографией

Проверяемое требование	Фотографии в справочнике «Номенклатура»
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать товар, загрузить фотографию, записать. 2. Открыть товар повторно.
Ожидаемый результат	Фотография сохраняется в базе и отображается в карточке и в превью списка.
Фактический результат	Закупщик: фото записано: 5 625 байт (исходное 5 625); после удаления фото: нет фото (заглушка)
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р09 (Закупщик); рисунки А.5, А.6
Результат	**Пройден**

ТС-06. Удаление фотографии товара

Проверяемое требование	Фотографии в справочнике «Номенклатура»
Предусловия	Товар с фотографией (ТС-05)
Порядок действий	1. Нажать «Удалить фото», записать товар.
Ожидаемый результат	Фотография удалена, выводится заглушка «Фото не загружено».
Фактический результат	Закупщик: фото записано: 5 625 байт (исходное 5 625); после удаления фото: нет фото (заглушка)
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р09 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-07. Запись товара без наименования

Проверяемое требование	Обязательность наименования
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать товар, не заполняя наименование, нажать «Записать».

Ожидаемый результат	Запись не выполняется, выводится сообщение о незаполненном поле «Наименование».
Фактический результат	Закупщик: проверка заполнения: Нет; Поле "Наименование" не заполнено
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р07 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-08. Установка новой цены с текущей даты

Проверяемое требование	Регистр сведений «Цены»
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Добавить в «Цены товаров» цену 15 990 руб. на товар VM-AU-003 с сегодняшней даты. 2. Проверить цену на вчера и на сегодня.
Ожидаемый результат	С текущей даты действует новая цена, прежняя цена сохраняется для прошлых дат.
Фактический результат	Продавец: цена вчера 14 990, с сегодняшнего дня 15 990; после удаления записи цена снова 14 990
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р08 (Продавец); рисунок А.7
Результат	**Пройден**

ТС-09. Поступление 5 шт. товара

Проверяемое требование	Документ «Приход»
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать поступление от ООО «ТехноДистрибуция», товар VM-SP-003 – 5 шт. 2. Провести.
Ожидаемый результат	Цена подставляется из последней закупки, сумма = количество × цена, остаток увеличивается на 5 шт.
Фактический результат	Закупщик: ПРОВЕДЁН; цена последней закупки 16 975; сумма 84 875; склад 21→26
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р01 (Закупщик); рисунок А.8
Результат	**Пройден**

ТС-10. Проведение поступления без поставщика

Проверяемое требование	Проверка заполнения
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать поступление без поставщика, провести.
Ожидаемый результат	Документ не проводится, выводится сообщение о незаполненном поле «Поставщик».
Фактический результат	Закупщик: ОТКАЗ: Поле "Поставщик" не заполнено

Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): P02 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-11. Проведение поступления с пустой табличной частью

Проверяемое требование	Проверка заполнения
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать поступление без товаров, провести.
Ожидаемый результат	Документ не проводится, выводится сообщение о незаполненном списке «Товары».
Фактический результат	Закупщик: ОТКАЗ: Не введено ни одной строки в список "Товары"
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): P03 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-12. Продажа товара в количестве 1 шт.

Проверяемое требование	Документ «Расход»
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Продать покупателю 1 шт. товара VM-SP-003.
Ожидаемый результат	Продажа проводится, остаток уменьшается на 1 шт.
Фактический результат	Продавец: продажа: ПРОВЕДЁН, склад 21→20; отмена проведения: ПРОВЕДЁН, склад 21
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): P05 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-13. Продажа количества, превышающего остаток

Проверяемое требование	Контроль остатка
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Продать 999 шт. товара VM-SP-001.
Ожидаемый результат	Документ не проводится, выводится сообщение с требуемым и имеющимся количеством.
Фактический результат	Продавец: ОТКАЗ: Недостаточно товара «Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ» на складе: требуется 999 шт., в наличии 14 шт.
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): P04 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-14. Продажа в пределах остатка

Проверяемое требование	Документ «Расход»
Предусловия	Пользователь «Продавец»

Порядок действий	1. Продать 3 шт. товара VM-AC-001 (часть товара забронирована по брони № 2).
Ожидаемый результат	Продажа проводится, остаток уменьшается.
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; резерв брони № 2 до 4, после 4; VM-AC-001: на складе 7, в резерве 2, свободно 5
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б13 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-15. Отмена проведения продажи

Проверяемое требование	Документ «Расход»
Предусловия	Проведённая продажа (ТС-12)
Порядок действий	1. Выполнить «Отмена проведения».
Ожидаемый результат	Остаток восстанавливается, документ в списке отображается серым.
Фактический результат	Продавец: продажа: ПРОВЕДЁН, склад 21→20; отмена проведения: ПРОВЕДЁН, склад 21
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р05 (Продавец); рисунок А.9
Результат	**Пройден**

ТС-16. Кнопка «Заполнить цены по прайсу»

Проверяемое требование	Цены в продаже
Предусловия	Пользователь «Администратор»
Порядок действий	1. В новой продаже добавить VM-SP-001 и вручную указать цену 88 888 руб. 2. Нажать «Заполнить цены по прайсу».
Ожидаемый результат	Цена строки заменяется ценой из регистра «Цены» (33 490 руб.).
Фактический результат	Цена 88 888 руб. заменена ценой из прайса 33 490 руб., сумма и итог пересчитаны.
Подтверждение	рисунок А.10
Результат	**Пройден**

ТС-17. Печать накладной

Проверяемое требование	Печатные формы
Предусловия	Проведённая продажа
Порядок действий	1. В форме продажи нажать «Печать накладной».
Ожидаемый результат	Формируется расходная накладная с реквизитами, таблицей товаров и итогом.
Фактический результат	Продавец: Расходная накладная № 000000016 от 22 октября 2026 г. (16 строк); Бланк брони № 000000005 от 20 октября 2026 г.; Бронь действует до: 30 октября 2026 г.
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р10 (Продавец); рисунок А.11
Результат	**Пройден**

ТС-18. Отчёт «Остатки товаров»

Проверяемое требование	Отчёты
Предусловия	Демонстрационные данные
Порядок действий	1. Сформировать отчёт «Остатки товаров».
Ожидаемый результат	Есть группировка по группам и итоги; колонки «На складе», «В резерве», «Свободно» согласованы; товары со свободным остатком меньше 3 шт. выделены.
Фактический результат	Продавец: Брони: забронировано 11, выкуплено 3, отменено 1, в резерве 7; Остатки: на складе 155, в резерве 7, свободно 148
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б15 (Продавец); рисунок А.12
Результат	**Пройден**

ТС-19. Отчёт «Анализ продаж»

Проверяемое требование	Отчёты
Предусловия	Демонстрационные данные
Порядок действий	1. Сформировать отчёт за 2026 год и с 01.10.2026.
Ожидаемый результат	Данные пересчитываются при смене периода; прибыль равна выручке за вычетом себестоимости.
Фактический результат	Продавец: 2026 год: продано 54 шт., выручка 1 729 760, себестоимость 1 428 763,34, прибыль 300 996,66; с 01.10.2026: выручка 1 039 690
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р11 (Продавец); рисунок А.13
Результат	**Пройден**

ТС-20. Показатели рабочего стола

Проверяемое требование	Начальная страница
Предусловия	Демонстрационные данные
Порядок действий	1. Сравнить показатели рабочего стола с отчётами.
Ожидаемый результат	Остаток на складе и товар в резерве на рабочем столе совпадают с итогами отчёта «Остатки товаров».
Фактический результат	Рабочий стол: остаток 155 шт., в резерве 7 шт., активных броней 4; отчёт «Остатки товаров»: на складе 155, в резерве 7, свободно 148 (журнал Б15).
Подтверждение	рисунок А.1
Результат	**Пройден**

ТС-21. Пользователь с китайским языком

Проверяемое требование	Китайский интерфейс
Предусловия	Вход под пользователем «Китайский»
Порядок действий	1. Просмотреть рабочий стол, карточку товара, отчёт.

Ожидаемый результат	Разделы, поля и заголовки на китайском; системные кнопки платформы – на русском.
Фактический результат	Разделы, поля, заголовки, показатели и сообщения выводятся на китайском; системные кнопки платформы («Провести», «Записать») – на русском.
Подтверждение	рисунки А.4, А.14, А.15
Результат	**Пройден**

7.2 Испытания функции бронирования (версия 1.1.0)

ТС-22. Бронь в пределах свободного остатка

Проверяемое требование	Забронированный товар уходит из свободного остатка
Предусловия	Пользователь «Продавец»; VM-SP-003: на складе 21, в резерве 0
Порядок действий	1. Создать бронь для Соколова Д. А. на 2 шт. VM-SP-003. 2. Провести.
Ожидаемый результат	Бронь проводится; резерв увеличивается на 2, свободный остаток уменьшается на 2, остаток на складе не меняется.
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; до: склад 21/резерв 0/свободно 21; после: склад 21/резерв 2/свободно 19
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б01 (Продавец); рисунок А.16
Результат	**Пройден**

ТС-23. Бронь сверх свободного остатка

Проверяемое требование	Нельзя забронировать больше свободного
Предусловия	VM-NB-003: на складе 2, в резерве 1 (бронь № 5)
Порядок действий	1. Создать бронь для ООО «Лидер-Офис» на 2 шт. VM-NB-003, провести.
Ожидаемый результат	Бронь не проводится, сообщение «Нельзя забронировать … свободно 1 шт.».
Фактический результат	Продавец: VM-NB-003: на складе 2, в резерве 1, свободно 1; ОТКАЗ: Нельзя забронировать «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3»: требуется 2 шт., свободно 1 шт. (на складе 2 шт., уже в резерве 1 шт.)
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б02 (Продавец); рисунок А.17
Результат	**Пройден**

ТС-24. Продажа товара, забронированного другим покупателем

Проверяемое требование	Забронированный товар нельзя продать
Предусловия	VM-NB-002: на складе 5, в резерве 2 по брони № 2 (ООО «Ромашка-Софт»)
Порядок действий	1. Продать ООО «Лидер-Офис» 4 шт. VM-NB-002. 2. Продать 3 шт.

Ожидаемый результат	4 шт. – отказ с указанием чужого резерва и доступного количества; 3 шт. – продажа проводится.
Фактический результат	Продавец: 4 шт.: ОТКАЗ: Недостаточно свободного товара «Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504»: требуется 4 шт., на складе 5 шт., из них забронировано за другими покупателями 2 шт. Можно продать: 3 шт.; 3 шт.: ПРОВЕДЁН; после: VM-NB-002: на складе 2, в резерве 2, свободно 0
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б03 (Продавец); рисунок А.18
Результат	**Пройден**

ТС-25. Продажа по брони

Проверяемое требование	Если продали – значит продали
Предусловия	Бронь № 2: VM-NB-002 – 2 шт., VM-AC-001 – 2 шт.
Порядок действий	1. Ввести продажу на основании брони № 2. 2. Провести.
Ожидаемый результат	Продажа заполняется покупателем и товарами брони; после проведения товар списан со склада и снят с резерва, свободный остаток не меняется; бронь «Выкуплена».
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; строк из брони: 2; покупатель: ООО «Ромашка-Софт»; NB-002 склад 5→3, резерв 2→0, свободно 3→3; состояние: Выкуплена
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б04 (Продавец); рисунки А.19, А.20
Результат	**Пройден**

ТС-26. Частичный выкуп брони

Проверяемое требование	Продажа по брони
Предусловия	Бронь № 2
Порядок действий	1. Ввести продажу по брони № 2, удалить строку VM-AC-001, провести.
Ожидаемый результат	Бронь в состоянии «Выкуплена частично», в резерве остаются 2 шт. VM-AC-001.
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; состояние: Выкуплена частично; выкуплено 2, в резерве 2; VM-AC-001: на складе 10, в резерве 2, свободно 8
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б05 (Продавец); рисунок А.21
Результат	**Пройден**

ТС-27. Отмена брони

Проверяемое требование	Если отменили бронь – товар пришёл на свободные остатки
Предусловия	Бронь № 2 (4 шт. в резерве)
Порядок действий	1. В форме брони нажать «Отменить бронь». 2. Указать причину, провести отмену.

Ожидаемый результат	Отмена заполняется товарами из резерва; после проведения свободный остаток увеличивается, остаток на складе не меняется; бронь «Отменена».
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; строк: 2; NB-002 свободно 3→5, склад 5→5; состояние: Отменена
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б06 (Продавец); рисунки А.22, А.23, А.24
Результат	**Пройден**

ТС-28. Снятие с брони больше, чем в резерве

Проверяемое требование	Контроль отмены брони
Предусловия	Бронь № 5: VM-NB-003 – 1 шт.
Порядок действий	1. Создать отмену брони № 5 на 2 шт., провести.
Ожидаемый результат	Отмена не проводится, сообщение «В резерве только 1 шт.».
Фактический результат	Продавец: ОТКАЗ: По брони в резерве только 1 шт. товара «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3» — снять с брони 2 шт. нельзя
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б07 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-29. Изменение брони, по которой уже были продажа или отмена

Проверяемое требование	Целостность резерва
Предусловия	Бронь № 1 выкуплена, бронь № 6 выкуплена частично
Порядок действий	1. Отменить проведение брони № 1. 2. Перепровести бронь № 6.
Ожидаемый результат	Оба действия запрещены с сообщением «По этой брони уже оформлены продажа или отмена…».
Фактический результат	Продавец: Отмена проведения брони № 1: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».; перепроведение брони № 6: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б08 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-30. Продажа по брони другого покупателя

Проверяемое требование	Контроль продажи по брони
Предусловия	Бронь № 2 оформлена на ООО «Ромашка-Софт»
Порядок действий	1. В продаже ООО «Лидер-Офис» указать бронь № 2, провести.
Ожидаемый результат	Продажа не проводится, сообщение «Бронь оформлена на другого покупателя».

Фактический результат	Продавец: ОТКАЗ: Бронь оформлена на другого покупателя: ООО «Ромашка-Софт»
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б09 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-31. Срок брони раньше даты документа

Проверяемое требование	Проверка заполнения брони
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Создать бронь со сроком «вчера», провести.
Ожидаемый результат	Бронь не проводится, сообщение «Срок брони не может быть раньше даты документа».
Фактический результат	Продавец: ОТКАЗ: Срок брони не может быть раньше даты документа
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б10 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-32. Просроченная бронь

Проверяемое требование	Контроль сроков броней
Предусловия	Бронь № 4 со сроком до 21.10.2026, товар в резерве
Порядок действий	1. Открыть список броней и рабочий стол 23.10.2026.
Ожидаемый результат	Бронь № 4 имеет состояние «Срок истёк», выделена красным в списке и на рабочем столе; товар остаётся в резерве.
Фактический результат	Продавец: бронь № 4 до 21.10.2026: Срок истёк; в списке активных: Да, просрочена: Да; всего активных: 4
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б11 (Продавец); рисунки А.25, А.26
Результат	**Пройден**

ТС-33. Отмена проведения продажи по брони

Проверяемое требование	Возврат товара в резерв
Предусловия	Бронь № 2
Порядок действий	1. Провести продажу по брони № 2. 2. Отменить проведение этой продажи.
Ожидаемый результат	После продажи бронь «Выкуплена»; после отмены проведения бронь снова «Активна», товар вернулся в резерв (4 шт.).
Фактический результат	Продавец: продажа: ПРОВЕДЁН → бронь «Выкуплена»; отмена проведения продажи → бронь «Активна», в резерве 4 шт.
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б12 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-34. Продажа без брони не затрагивает чужой резерв

Проверяемое требование	Независимость броней
Предусловия	VM-AC-001: в резерве 2 шт. по брони № 2
Порядок действий	1. Продать Соколову Д. А. 3 шт. VM-AC-001 без брони.
Ожидаемый результат	Продажа проводится, резерв брони № 2 не меняется.
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; резерв брони № 2 до 4, после 4; VM-AC-001: на складе 7, в резерве 2, свободно 5
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б13 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-35. Отчёты «Брони покупателей» и «Остатки товаров»

Проверяемое требование	Отчётность по броням
Предусловия	Демонстрационные данные
Порядок действий	1. Сформировать оба отчёта.
Ожидаемый результат	В отчёте по броням: забронировано − выкуплено − отменено = в резерве; резерв совпадает с отчётом об остатках; на складе − в резерве = свободно.
Фактический результат	Администратор: Брони: забронировано 11, выкуплено 3, отменено 1, в резерве 7; Остатки: на складе 155, в резерве 7, свободно 148
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б15 (Администратор); рисунки А.27, А.28
Результат	**Пройден**

ТС-36. Права на бронирование

Проверяемое требование	Роли
Предусловия	Пользователи «Администратор», «Продавец», «Закупщик»
Порядок действий	1. Под каждым пользователем создать и провести бронь.
Ожидаемый результат	Администратор и продавец проводят бронь; закупщику доступ запрещён.
Фактический результат	Администратор: роль Покупка: Нет; ПРОВЕДЁН Продавец: роль Покупка: Нет; ПРОВЕДЁН Закупщик: роль Покупка: Да; ОТКАЗ: Нарушение прав доступа!
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б14 (Администратор), Б14 (Продавец), Б14 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-37. Печать бланка брони

Проверяемое требование	Печатные формы
Предусловия	Бронь № 5
Порядок действий	1. В форме брони нажать «Печать бланка брони».

Ожидаемый результат	Формируется бланк брони со сроком действия, таблицей товаров и подписями.
Фактический результат	Администратор: Расходная накладная № 000000016 от 22 октября 2026 г. (16 строк); Бланк брони № 000000005 от 20 октября 2026 г.; Бронь действует до: 30 октября 2026 г.
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р10 (Администратор); рисунок А.29
Результат	**Пройден**

7.3 Испытания доработок интерфейса (версия 1.1.0)

ТС-38. Подбор товаров

Проверяемое требование	Удобное добавление товаров
Предусловия	Новая продажа, покупатель Соколов Д. А.
Порядок действий	1. Нажать «Подбор товаров». 2. Указать количество: VM-SP-003 – 2, VM-AU-002 – 1, VM-AC-003 – 3. 3. Нажать «Перенести в документ».
Ожидаемый результат	В подборе видны цена, остаток, резерв, свободно и фото; итог «3 поз., 6 шт.»; после переноса три строки с ценами из прайса.
Фактический результат	Подбор показал цены, остатки, резерв, свободный остаток и фото товара, итог «Выбрано: 3 поз., 6 шт. на сумму 76 940,00 руб.»; после переноса в продаже три строки с ценами из прайса и итогом 76 940,00 руб.
Подтверждение	рисунки А.30, А.31
Результат	**Пройден**

ТС-39. Ввод товара по артикулу и названию

Проверяемое требование	Удобное добавление товаров
Предусловия	Новая продажа
Порядок действий	1. Ввести в поле «Артикул или название» VM-SP-003 и нажать Enter (дважды). 2. Ввести «JBL». 3. Ввести «Samsung».
Ожидаемый результат	VM-SP-003 добавлен с количеством 2; JBL Charge 5 добавлена; по «Samsung» – подсказка о нескольких найденных товарах.
Фактический результат	Продавец: VM-SP-003 → Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ; JBL → Портативная колонка JBL Charge 5; Samsung → найдено 4; «нет такого» → 0
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): П01 (Продавец); рисунок А.32
Результат	**Пройден**

ТС-40. Подсказка о брони покупателя

Проверяемое требование	Продажа по брони из новой продажи

Предусловия	У ООО «Ромашка-Софт» активная бронь № 2
Порядок действий	1. Создать продажу, выбрать покупателя ООО «Ромашка-Софт». 2. Щёлкнуть по ссылке «У покупателя есть бронь…».
Ожидаемый результат	Появляется ссылка с номером и сроком брони; по щелчку продажа заполняется товарами брони по ценам брони.
Фактический результат	Появилась ссылка «У покупателя есть бронь № 000000002 до 27.10.2026 (4 шт. в резерве)»; после щелчка заполнены поле «Бронь» и две строки на 115 960,00 руб., в карточке товара – «Свободно: 3 шт. + 2 по этой брони».
Подтверждение	рисунки А.33, А.19
Результат	**Пройден**

ТС-41. Дозаказ заканчивающихся товаров

Проверяемое требование	Удобное оформление закупки
Предусловия	Свободный остаток VM-NB-003 – 1 шт.
Порядок действий	1. На рабочем столе нажать «Заказать поставщику» (или в поступлении – «Дозаказать заканчивающиеся»).
Ожидаемый результат	Открывается поступление с товарами, свободный остаток которых меньше 3 шт., количество – до 5 шт., цена – последней закупки.
Фактический результат	Закупщик: последняя цена закупки VM-SP-001: 27 160
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): П02 (Закупщик); рисунки А.34, А.35
Результат	**Пройден**

ТС-42. Китайский интерфейс новых форм

Проверяемое требование	Китайский интерфейс
Предусловия	Пользователь «Китайский»
Порядок действий	1. Открыть список броней, бронь № 6, подбор товаров, продажу по брони.
Ожидаемый результат	Новые формы, команды, состояния и подсказки выводятся на китайском.
Фактический результат	Формы брони, подбора и продажи, состояния броней («部分已购买» и др.), подсказки и карточка товара выводятся на китайском; системные кнопки платформы – на русском.
Подтверждение	рисунки А.36, А.37, А.38, А.39
Результат	**Пройден**

8 Сводные результаты

Сводные результаты испытаний приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Сводные результаты испытаний

Тест-кейс	Наименование	Результат
ТС-01	Вход под основными пользователями	Пройден
ТС-02	Интерфейс закупщика	Пройден
ТС-03	Интерфейс продавца	Пройден
ТС-04	Продавец пытается изменить товар	Пройден
ТС-05	Создание товара с фотографией	Пройден
ТС-06	Удаление фотографии товара	Пройден
ТС-07	Запись товара без наименования	Пройден
ТС-08	Установка новой цены с текущей даты	Пройден
ТС-09	Поступление 5 шт. товара	Пройден
ТС-10	Проведение поступления без поставщика	Пройден
ТС-11	Проведение поступления с пустой табличной частью	Пройден
ТС-12	Продажа товара в количестве 1 шт.	Пройден
ТС-13	Продажа количества, превышающего остаток	Пройден
ТС-14	Продажа в пределах остатка	Пройден
ТС-15	Отмена проведения продажи	Пройден
ТС-16	Кнопка «Заполнить цены по прайсу»	Пройден
ТС-17	Печать накладной	Пройден
ТС-18	Отчёт «Остатки товаров»	Пройден
ТС-19	Отчёт «Анализ продаж»	Пройден
ТС-20	Показатели рабочего стола	Пройден
ТС-21	Пользователь с китайским языком	Пройден
ТС-22	Бронь в пределах свободного остатка	Пройден
ТС-23	Бронь сверх свободного остатка	Пройден
ТС-24	Продажа товара, забронированного другим покупателем	Пройден
ТС-25	Продажа по брони	Пройден
ТС-26	Частичный выкуп брони	Пройден
ТС-27	Отмена брони	Пройден
ТС-28	Снятие с брони больше, чем в резерве	Пройден
ТС-29	Изменение брони, по которой уже были продажа или отмена	Пройден
ТС-30	Продажа по брони другого покупателя	Пройден
ТС-31	Срок брони раньше даты документа	Пройден
ТС-32	Просроченная бронь	Пройден
ТС-33	Отмена проведения продажи по брони	Пройден

Тест-кейс	Наименование	Результат
ТС-34	Продажа без брони не затрагивает чужой резерв	Пройден
ТС-35	Отчёты «Брони покупателей» и «Остатки товаров»	Пройден
ТС-36	Права на бронирование	Пройден
ТС-37	Печать бланка брони	Пройден
ТС-38	Подбор товаров	Пройден
ТС-39	Ввод товара по артикулу и названию	Пройден
ТС-40	Подсказка о брони покупателя	Пройден
ТС-41	Дозаказ заканчивающихся товаров	Пройден
ТС-42	Китайский интерфейс новых форм	Пройден

Итого: проверено 42 тест-кейсов, пройдено 42, не пройдено 0.

9 Выявленные дефекты и замечания

Дефектов, влияющих на учёт или работу пользователей, не выявлено.

Замечания, не являющиеся дефектами:

– системные кнопки платформы («Провести», «Записать», «Ещё») в китайском интерфейсе отображаются на русском языке – это ограничение учебной версии платформы, в которой установлен только русский язык;
– бронь с истёкшим сроком не снимается автоматически: товар остаётся в резерве, пока продавец не оформит продажу или отмену брони; просроченные брони выделяются красным в списке броней и на рабочем столе, что соответствует принятому порядку работы;
– по сравнению с протоколом версии 1.0.0 уточнена формулировка фактического результата ТС-08 (проверяется действие цены по датам).

10 Заключение

Информационная система «ВольтМаркет» версии 1.1.0 выдержала испытания: 42 из 42 тест-кейсов пройдены. Бронирование работает в соответствии с заданием на доработку: забронированный товар уходит из свободного остатка и не может быть продан другому покупателю, продажа по брони списывает товар со склада, отмена брони возвращает товар в свободный остаток. Функции версии 1.0.0 после доработки работают без ошибок, доработки интерфейса работоспособны, права доступа разграничены в соответствии с ролями.

Система рекомендуется к сдаче в составе учебного проекта.

Испытания провёл: участник команды, ответственный за тестирование, _____ Г. Курылев

Протокол проверил: капитан команды _____ А. Фролов

23.10.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Экранные формы к тест-кейсам

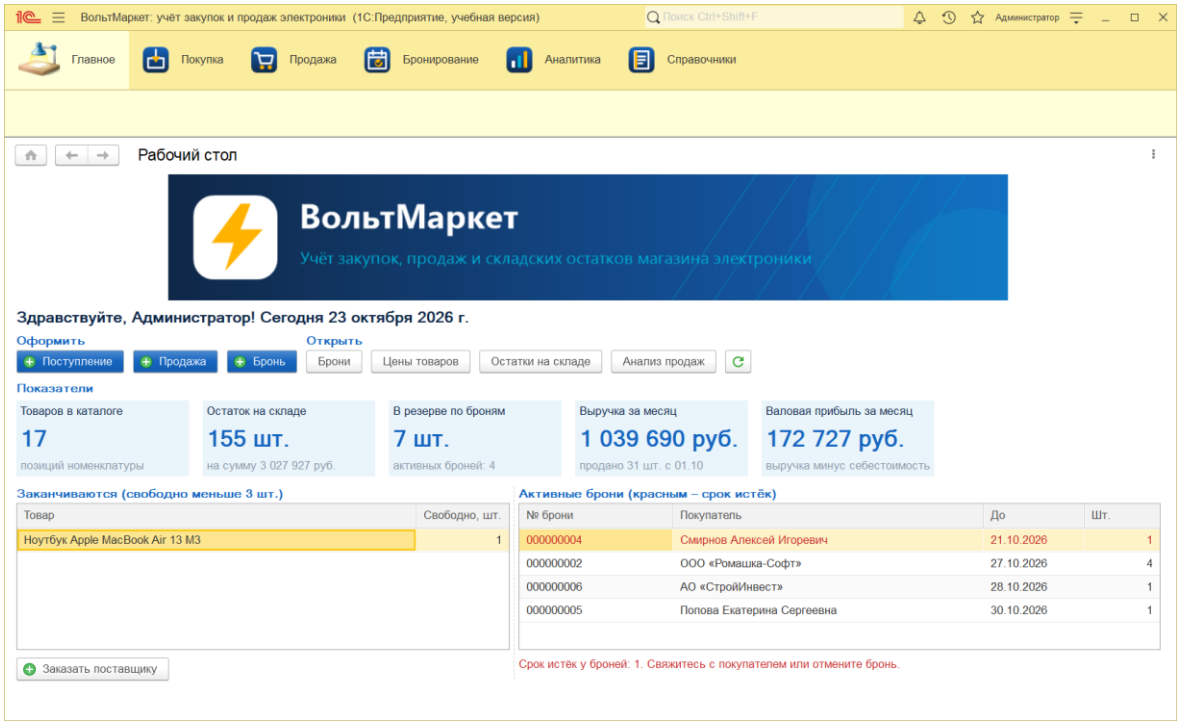


Рисунок А.1 – Рабочий стол администратора

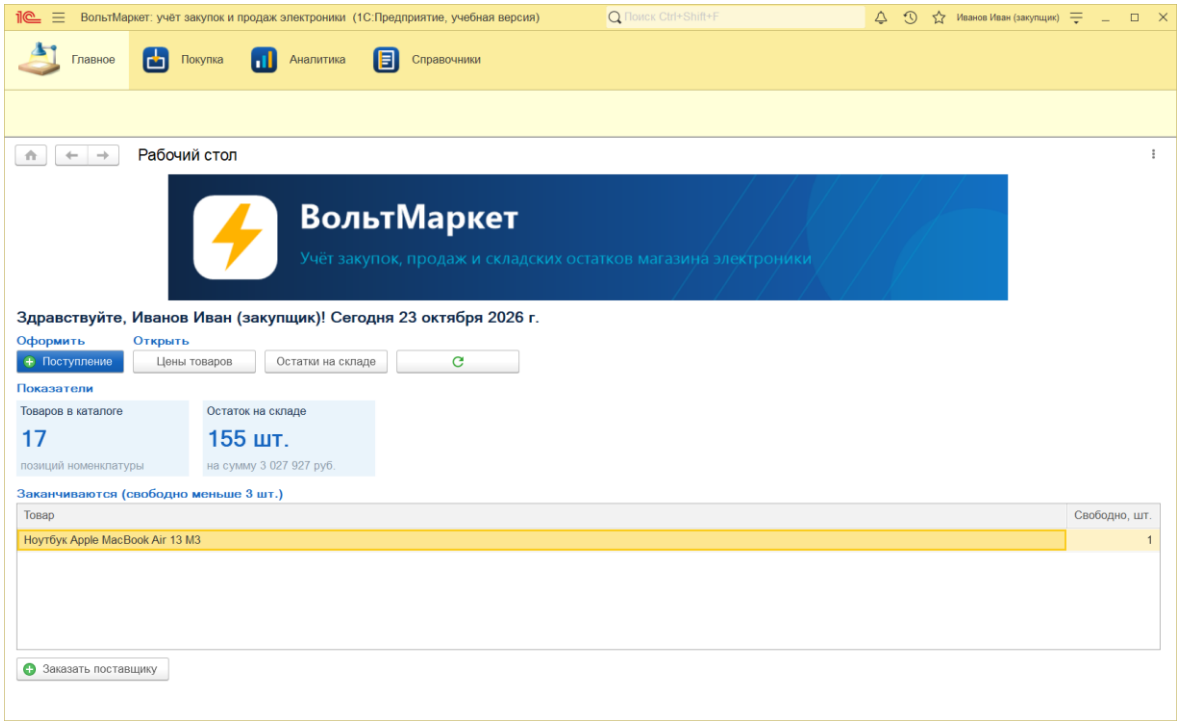


Рисунок А.2 – Рабочий стол закупщика

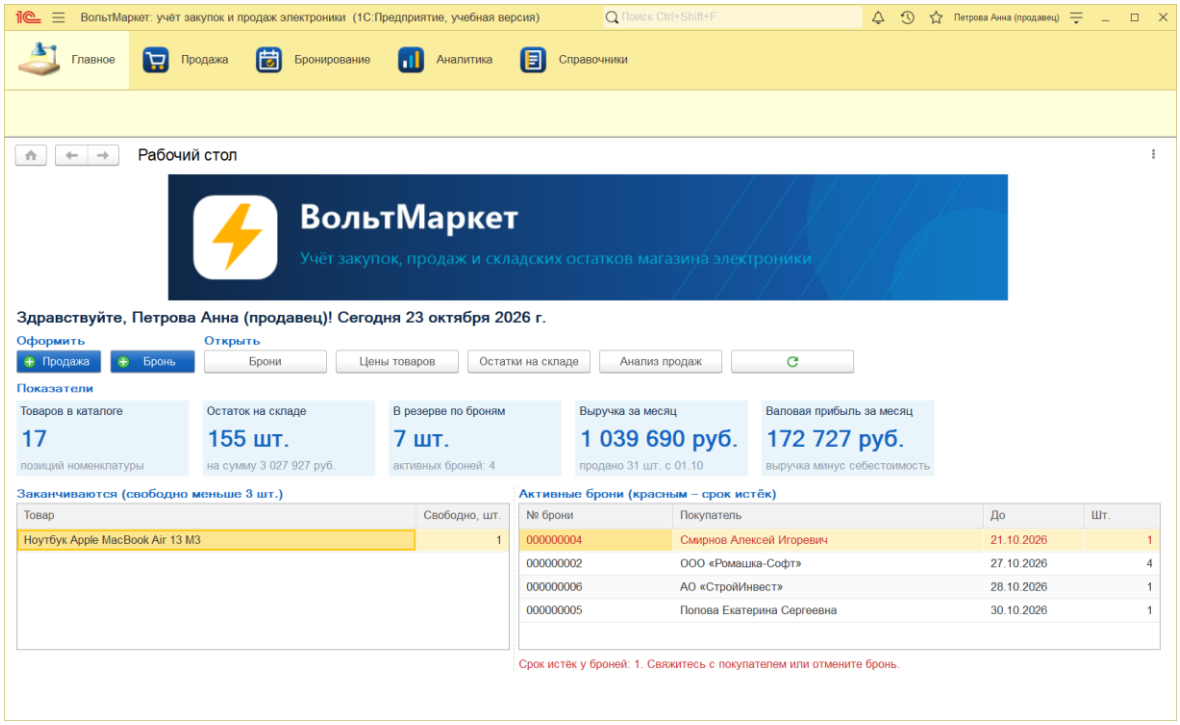


Рисунок А.3 – Рабочий стол продавца

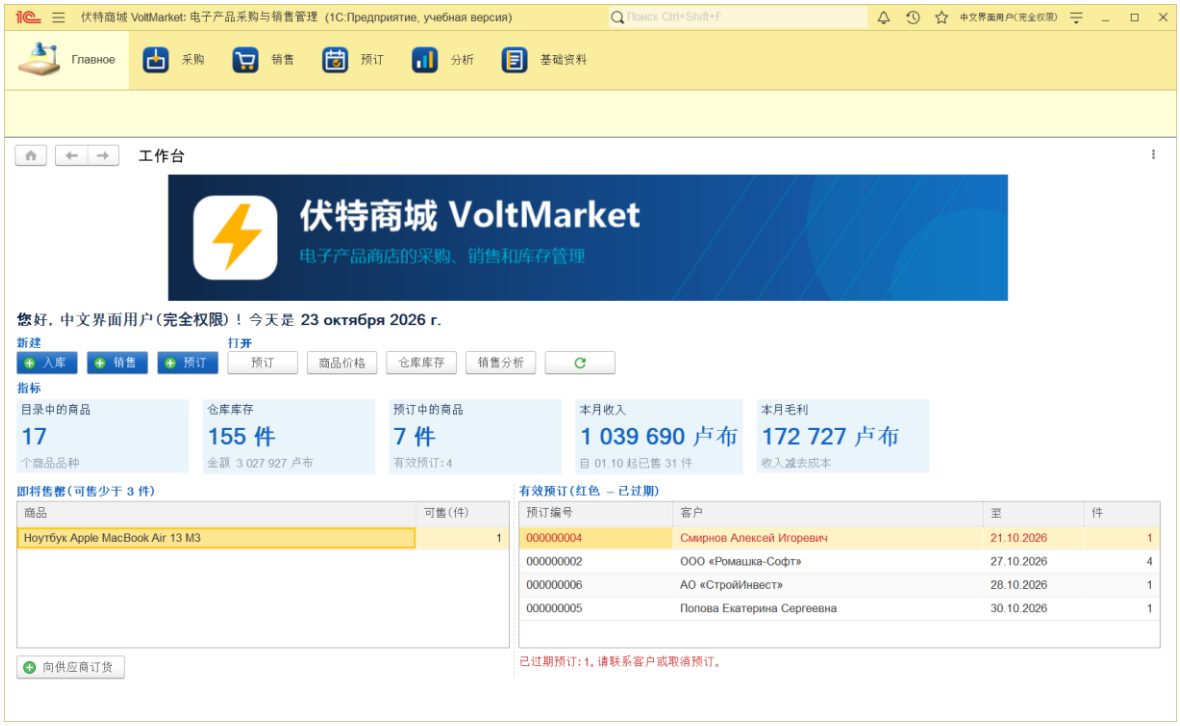


Рисунок А.4 – Рабочий стол на китайском языке

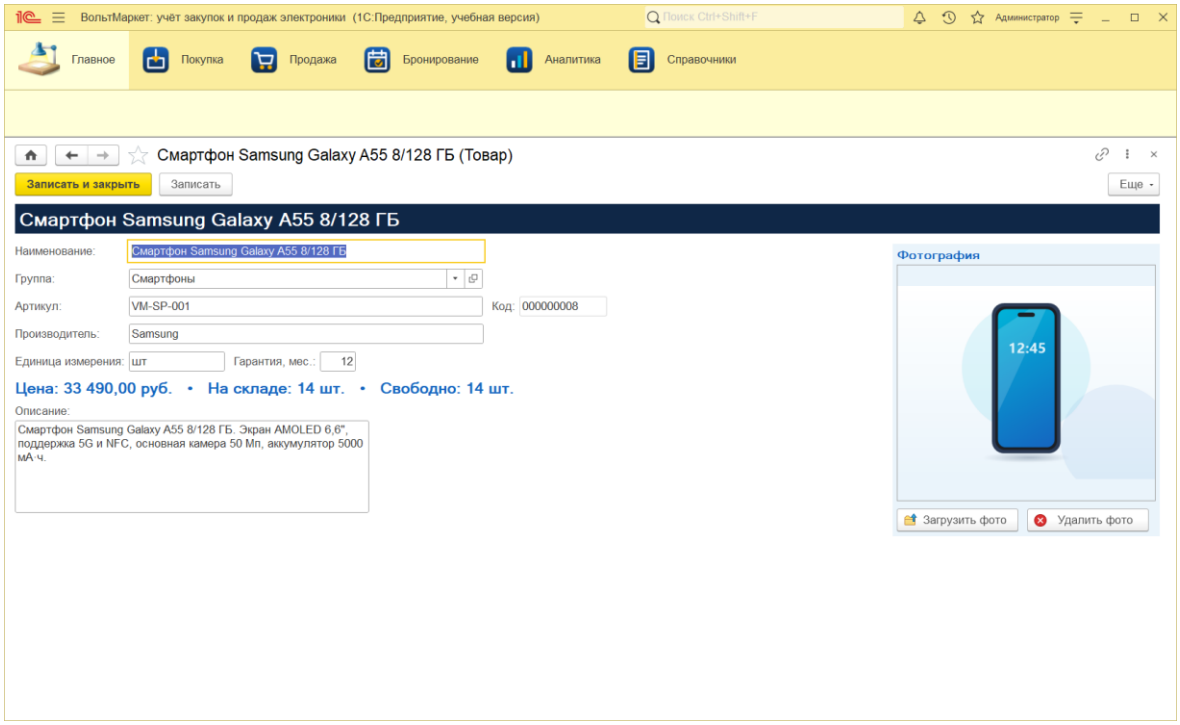


Рисунок А.5 – Карточка товара с фотографией

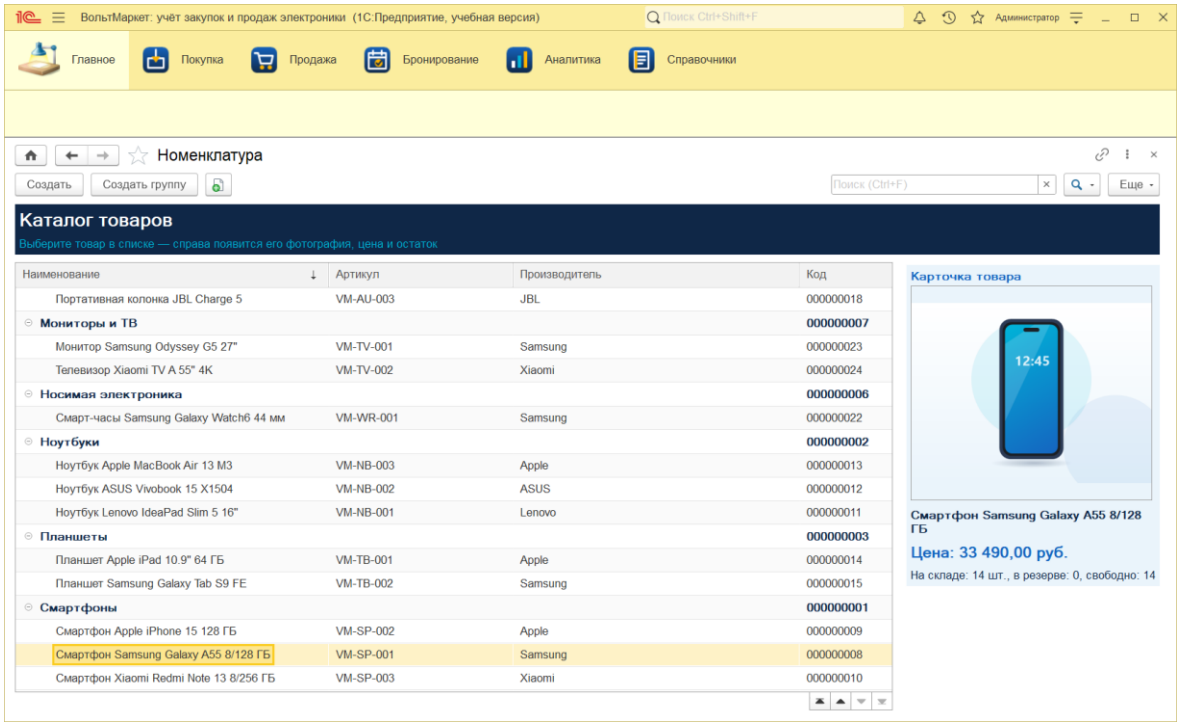


Рисунок А.6 – Список товаров с превью

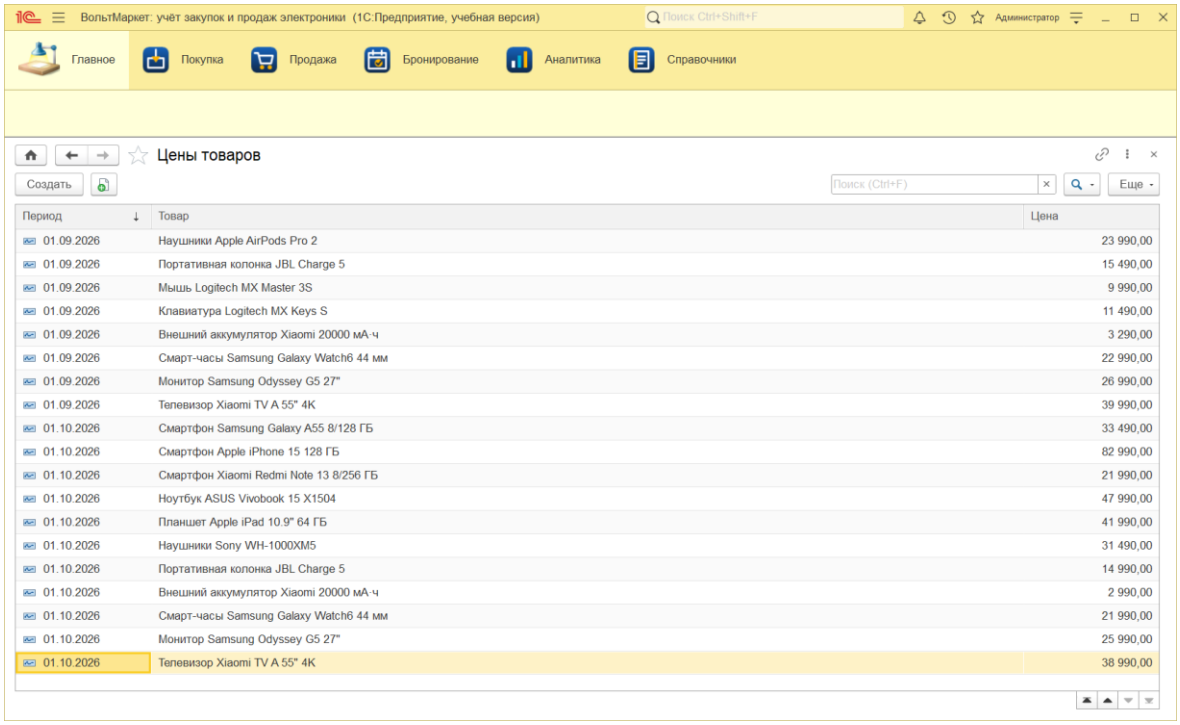


Рисунок А.7 – Цены товаров

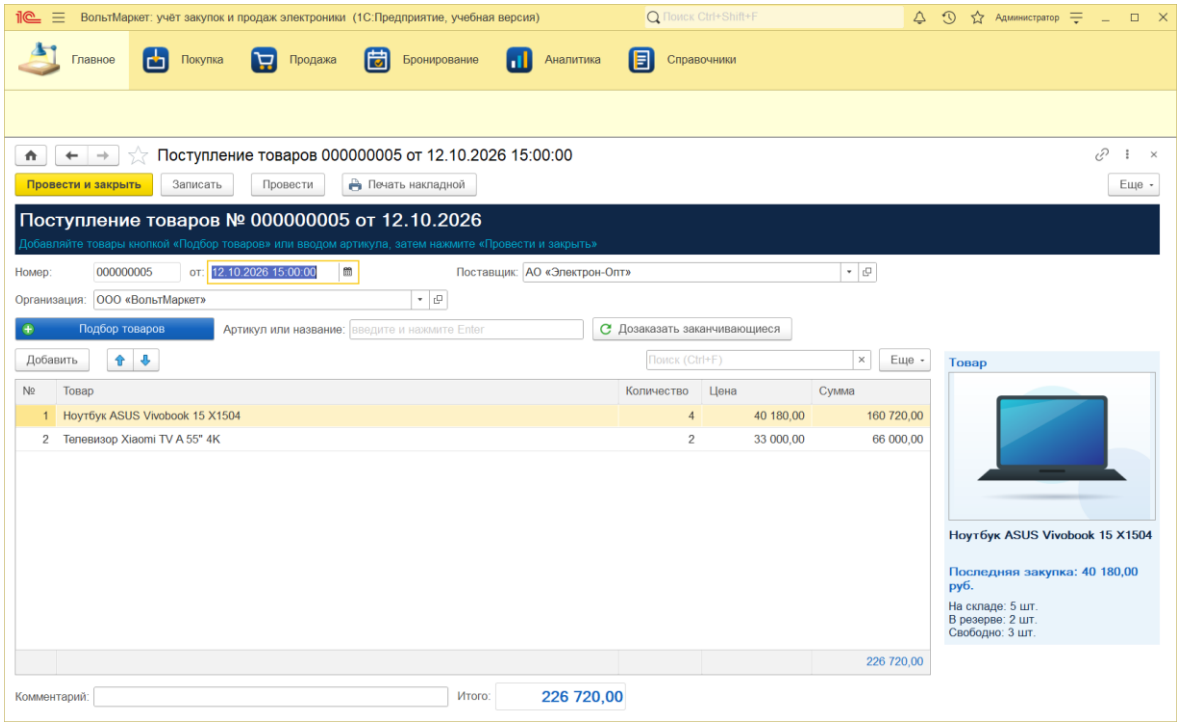


Рисунок А.8 – Поступление товаров

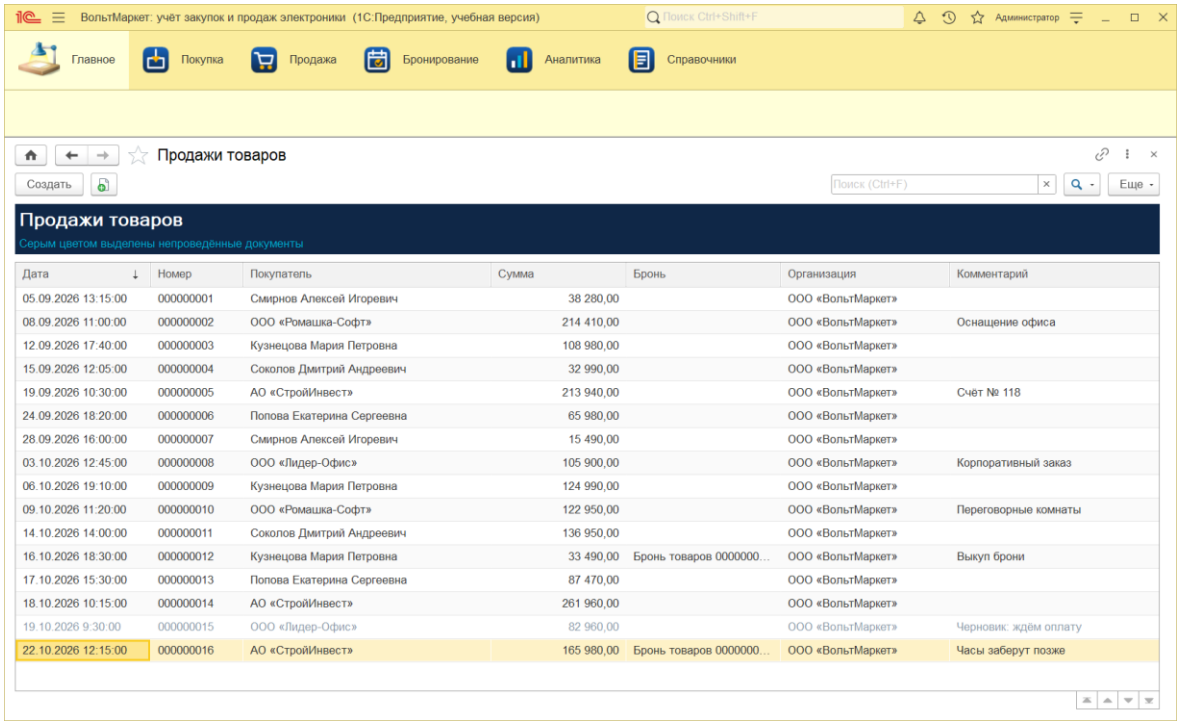


Рисунок А.9 – Список продаж

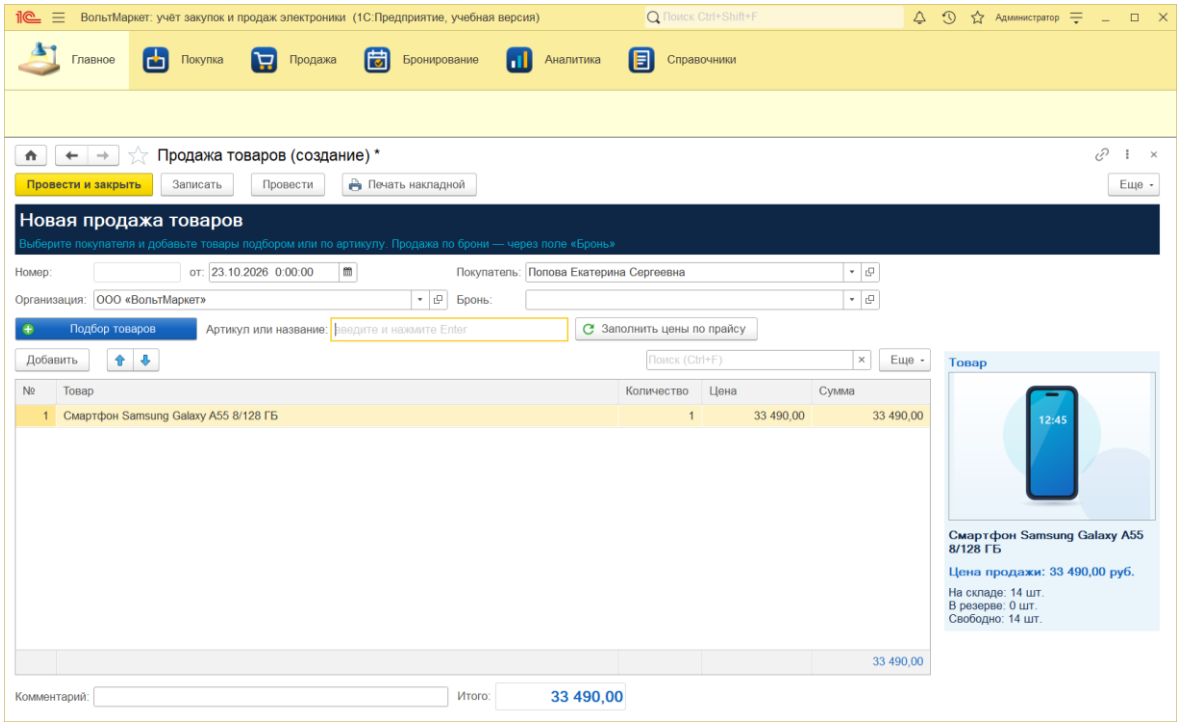


Рисунок А.10 – Продажа после «Заполнить цены по прайсу»

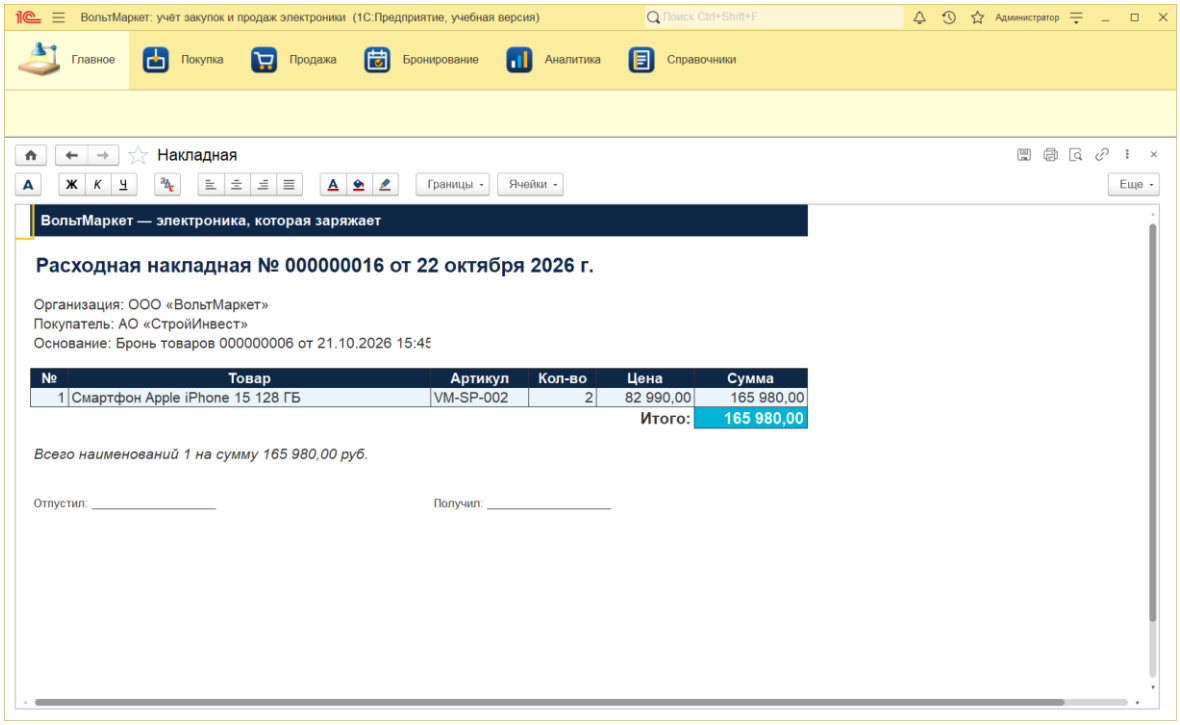


Рисунок А.11 – Расходная накладная

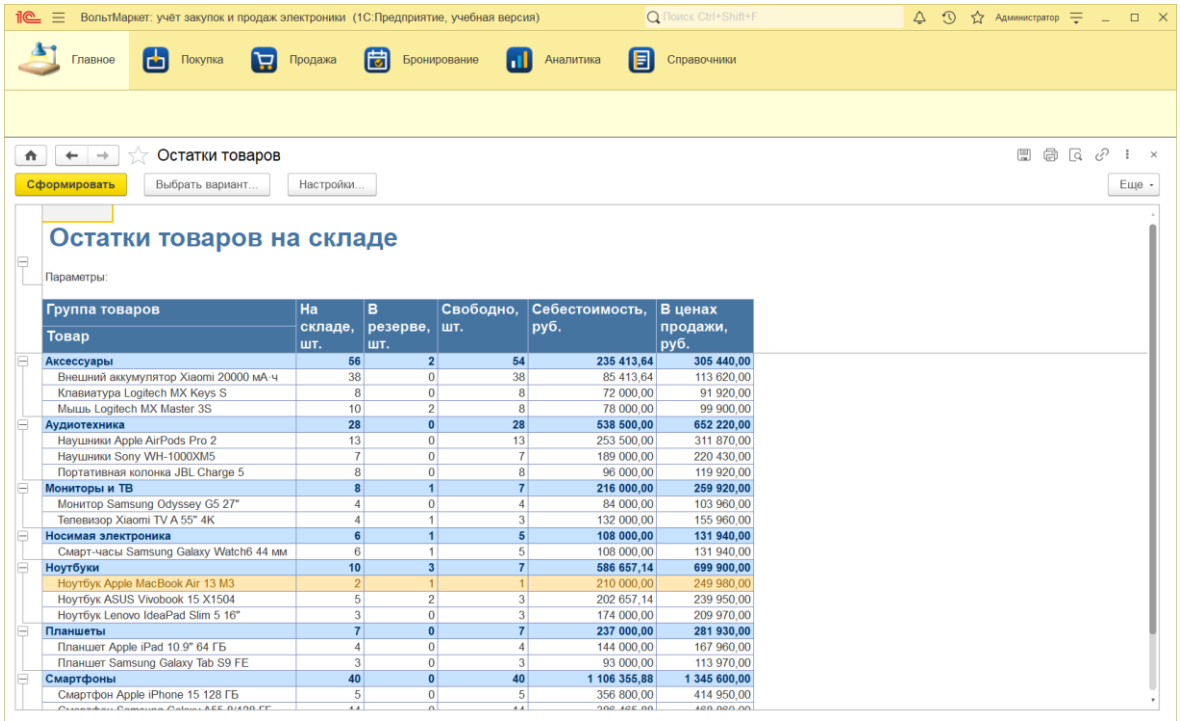


Рисунок А.12 – Отчёт «Остатки товаров»

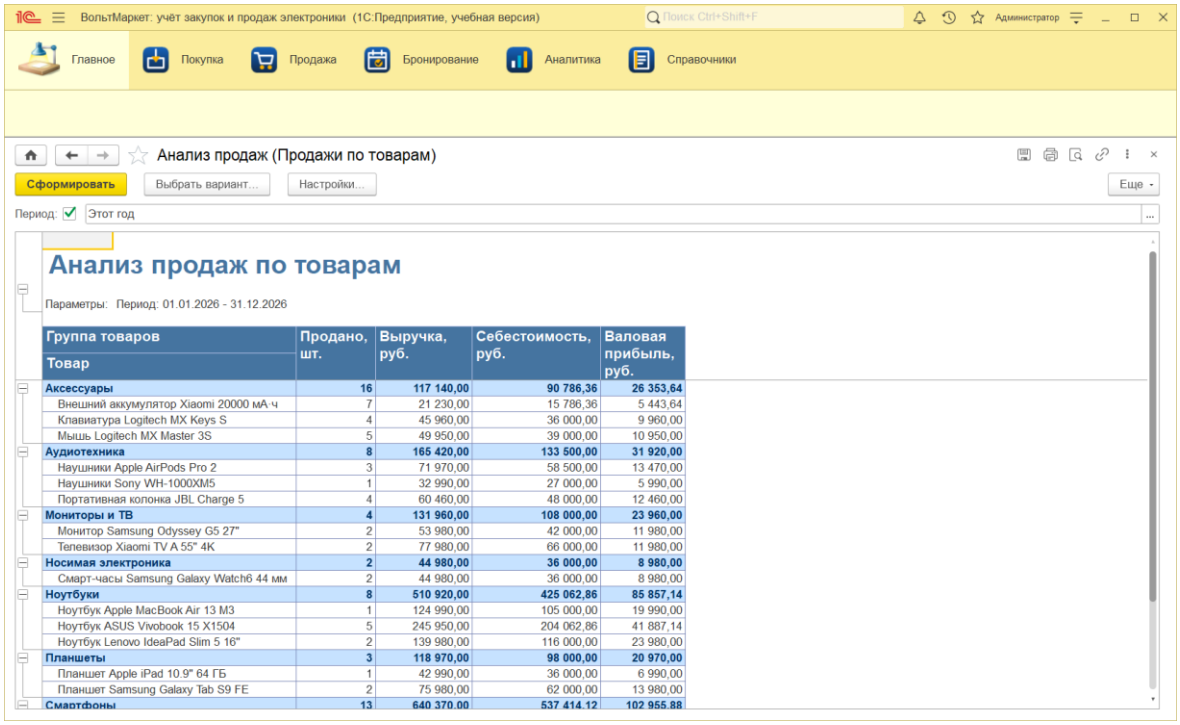


Рисунок А.13 – Отчёт «Анализ продаж»

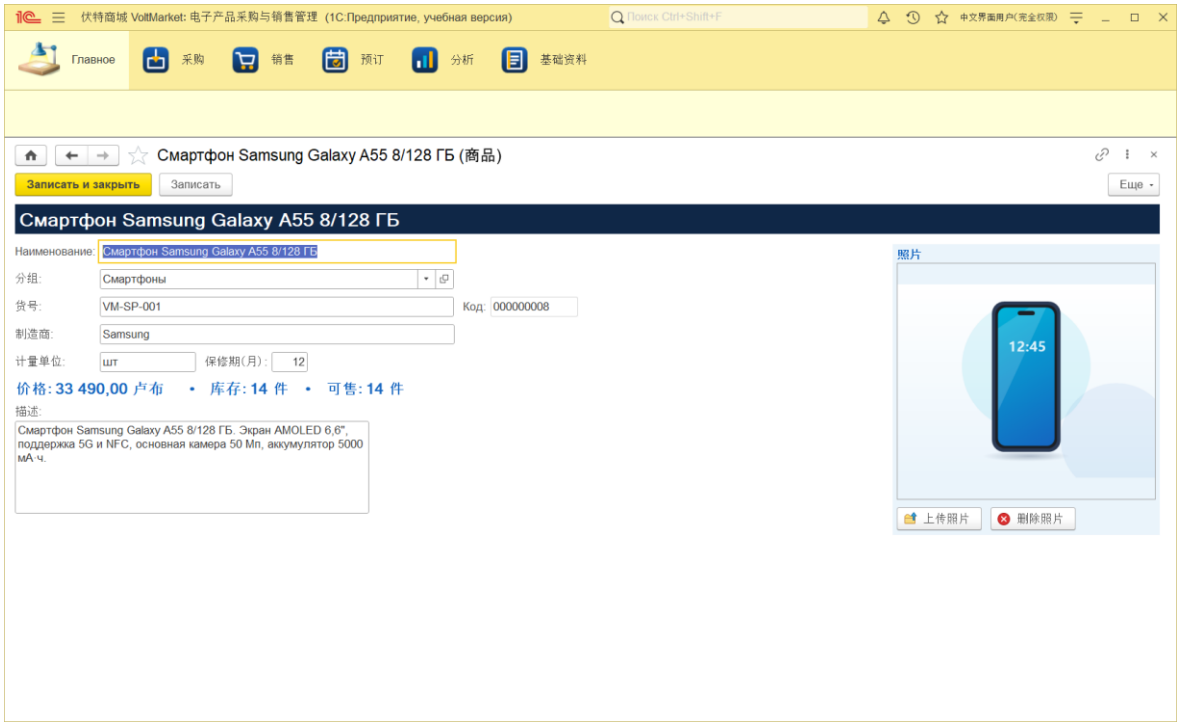


Рисунок А.14 – Карточка товара на китайском языке

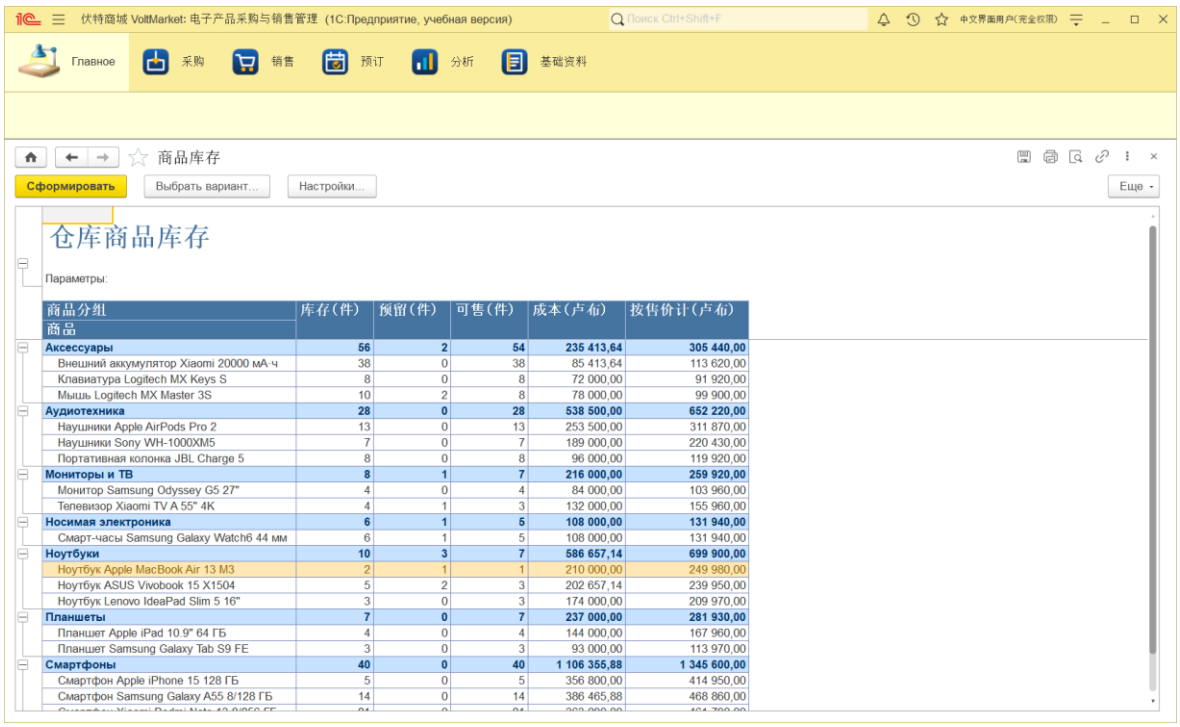


Рисунок А.15 – Отчёт на китайском языке

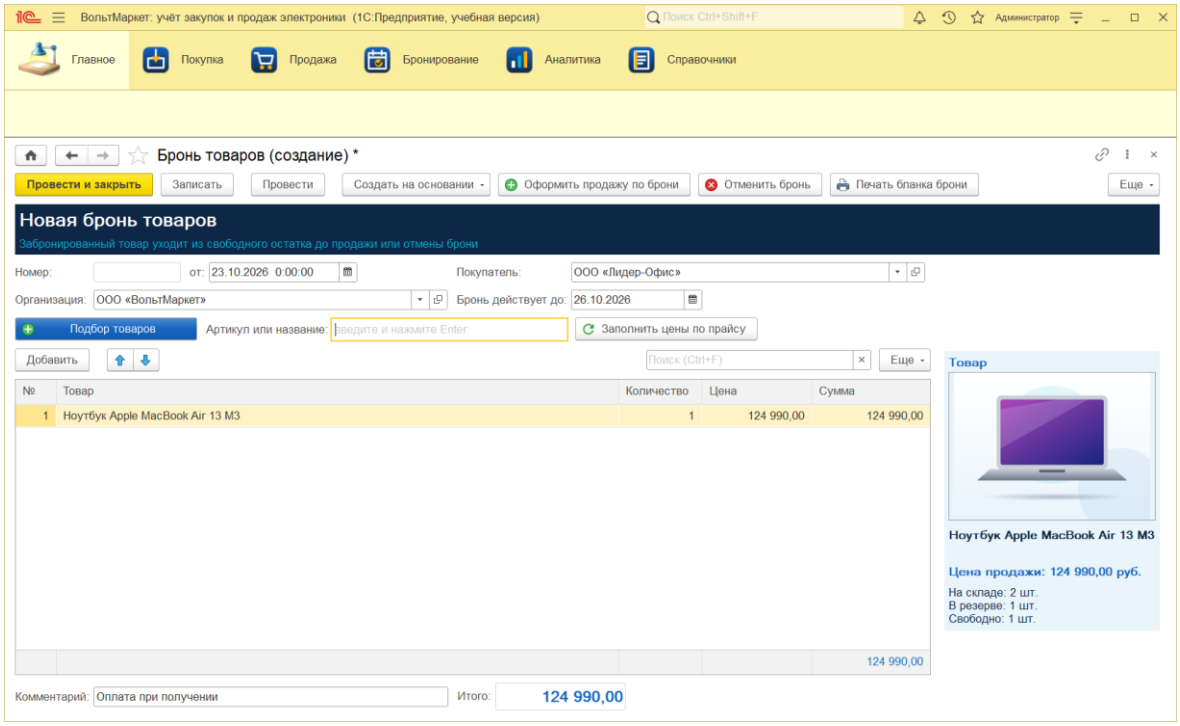


Рисунок А.16 – Новая бронь

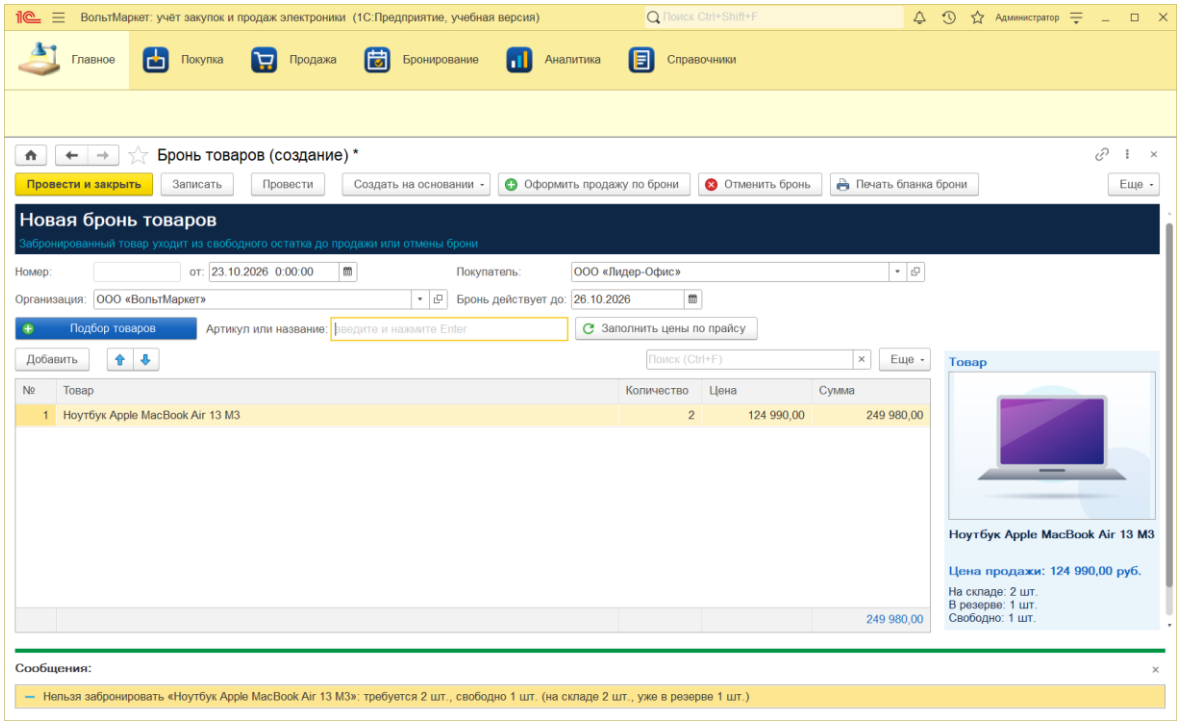


Рисунок А.17 – Отказ: бронь сверх свободного остатка

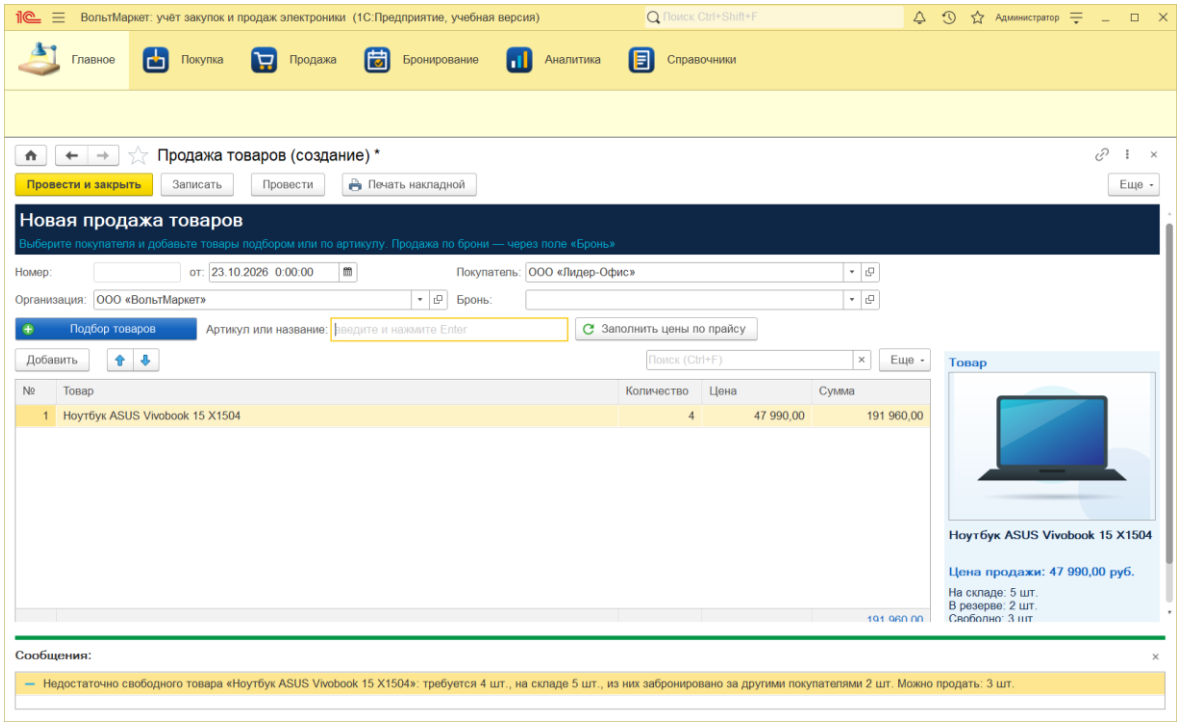


Рисунок А.18 – Отказ: товар забронирован другим покупателем

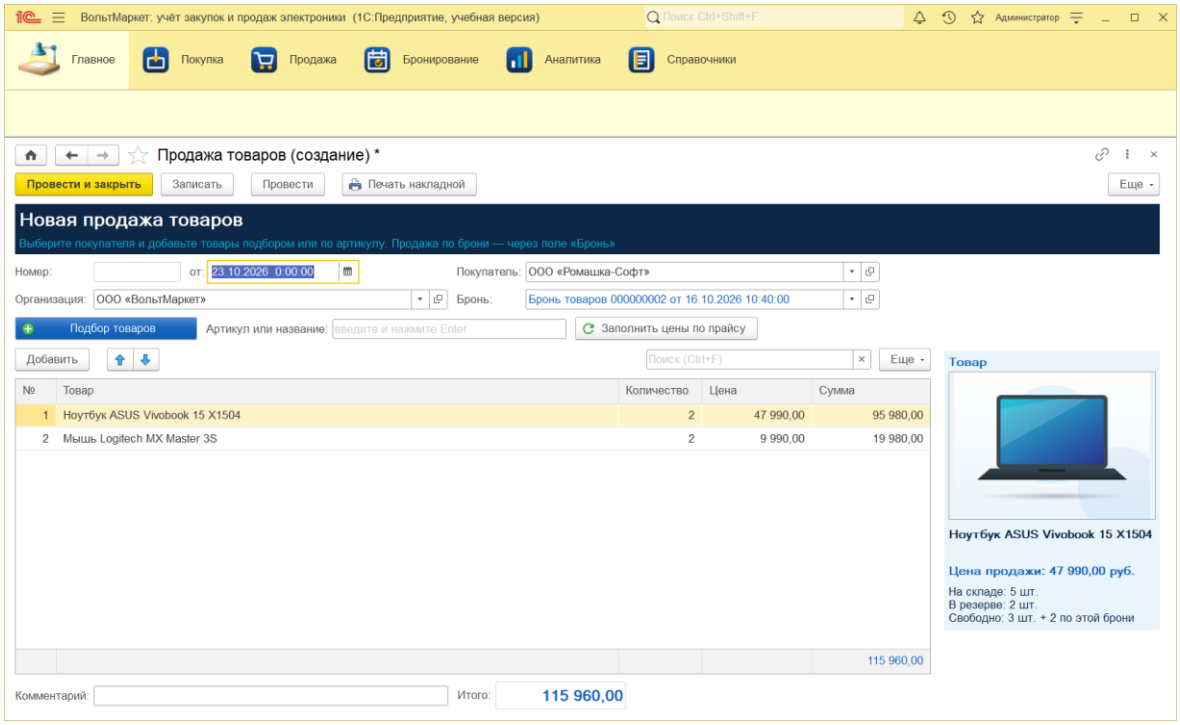


Рисунок А.19 – Продажа, заполненная по брони

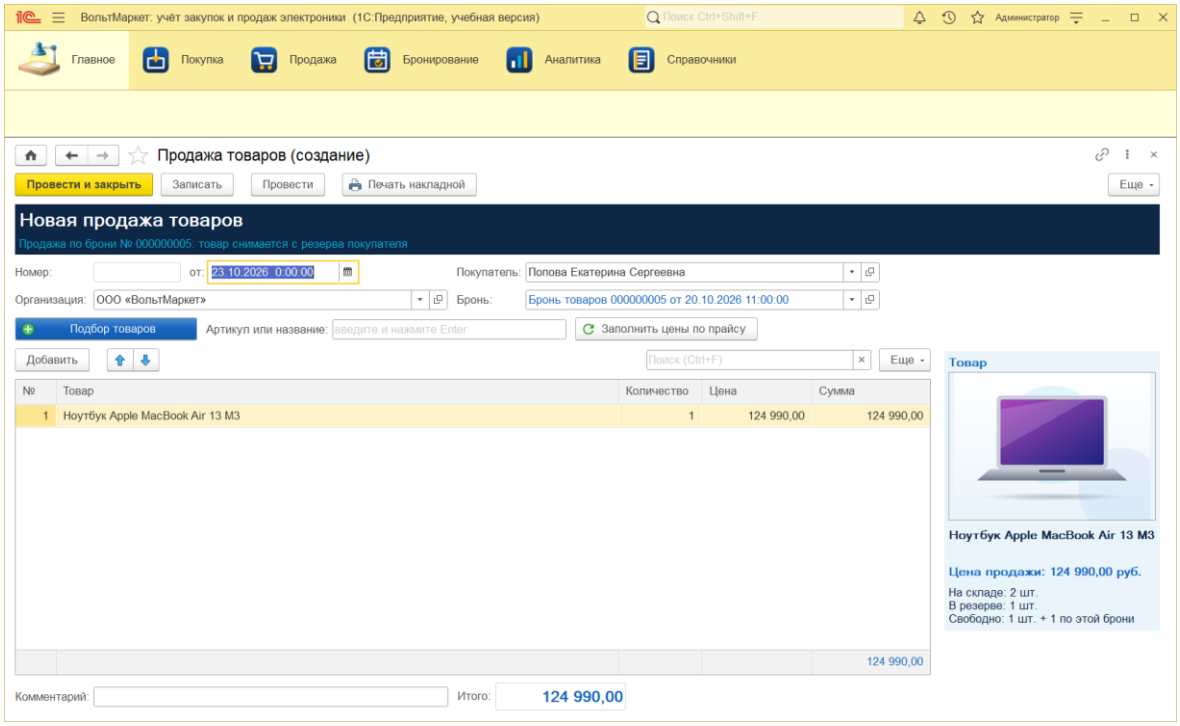


Рисунок А.20 – Продажа, введённая на основании брони № 5

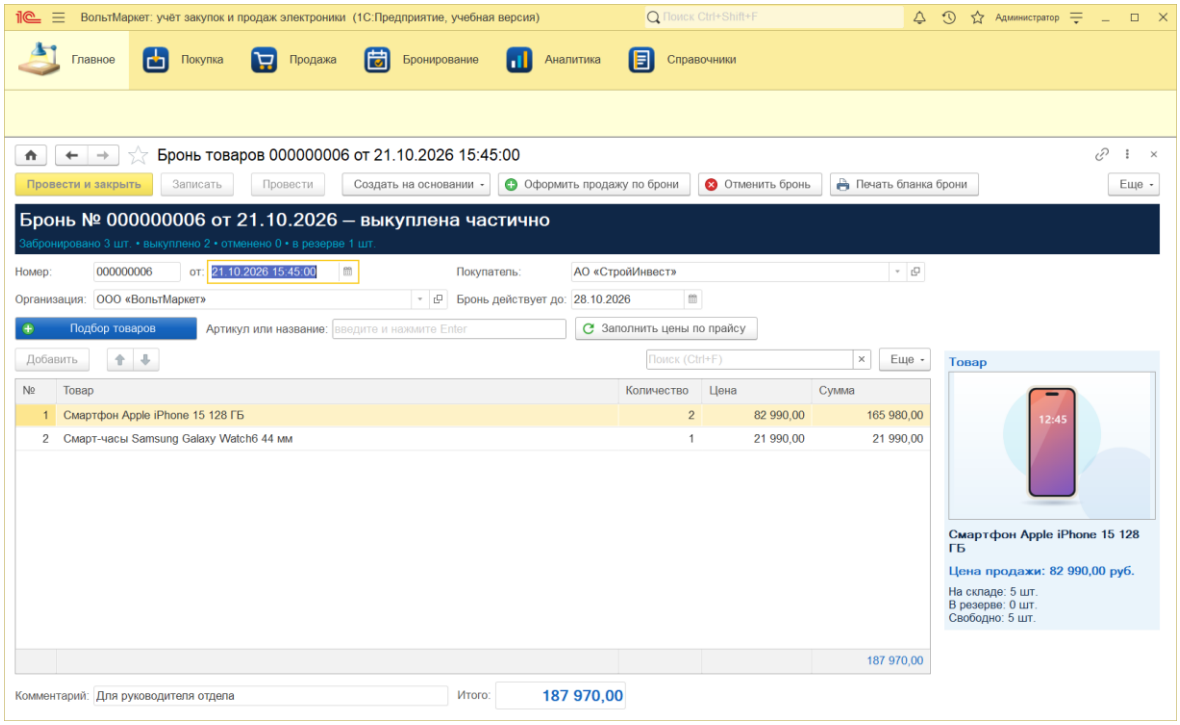


Рисунок А.21 – Бронь № 6 после частичного выкупа

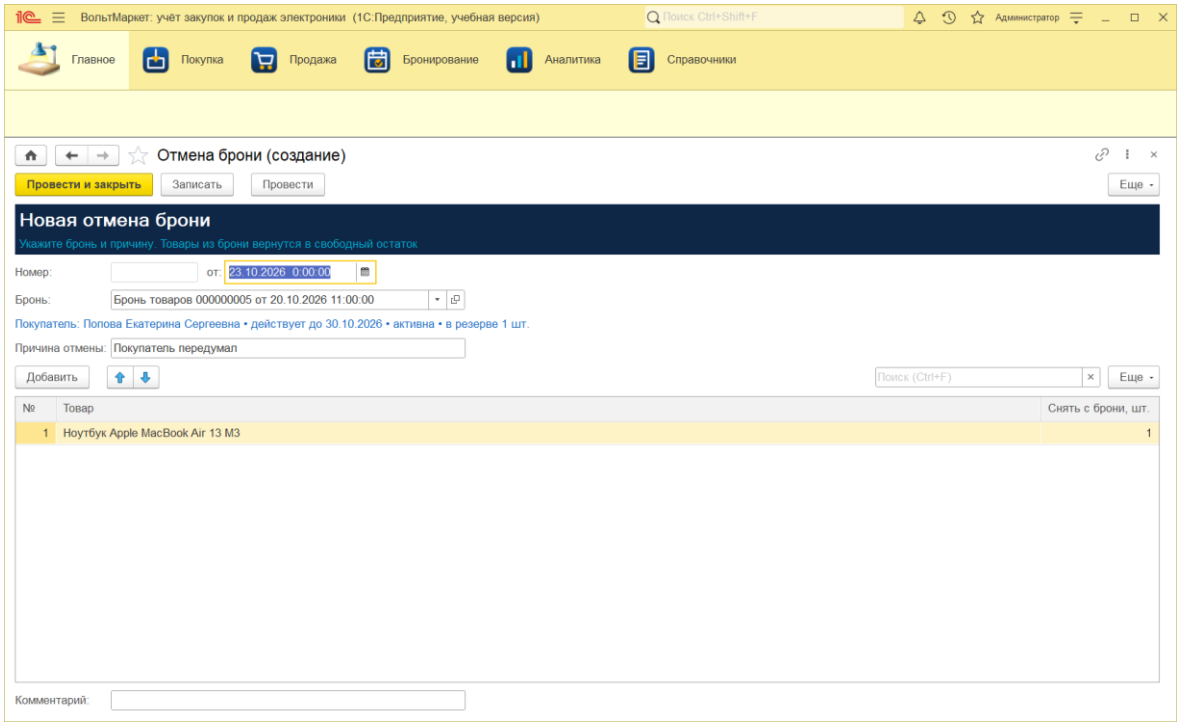


Рисунок А.22 – Отмена брони № 5 (до проведения)

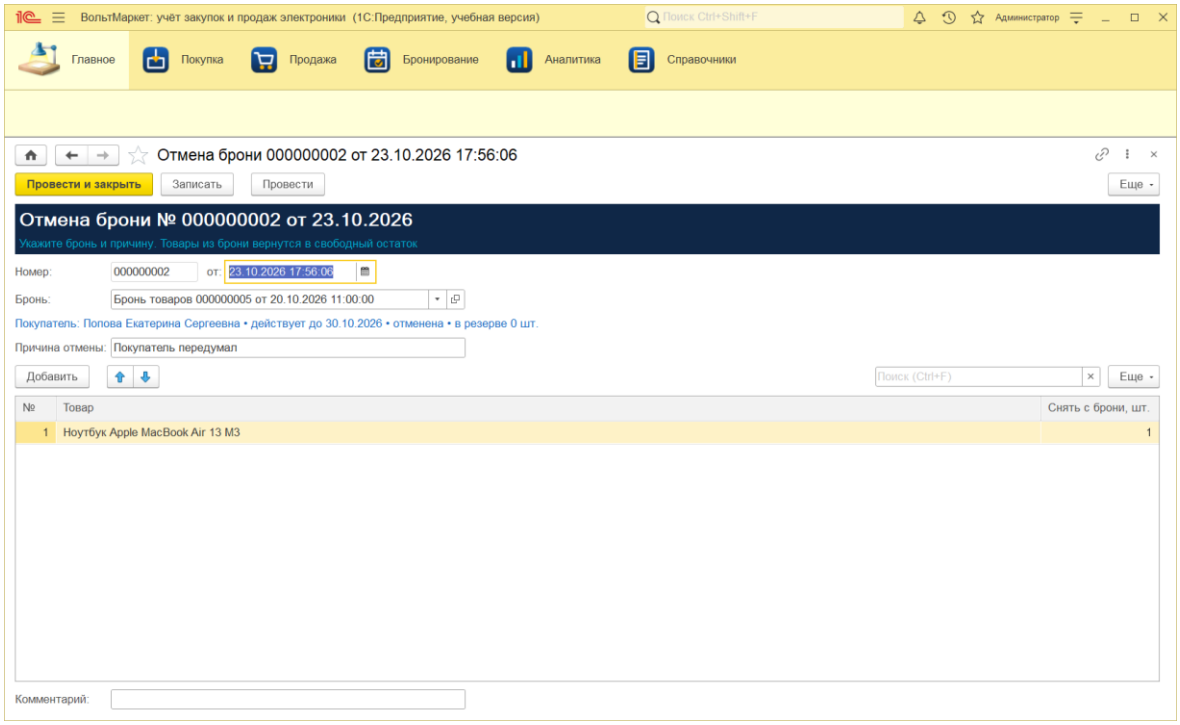


Рисунок А.23 – Отмена брони № 5 проведена

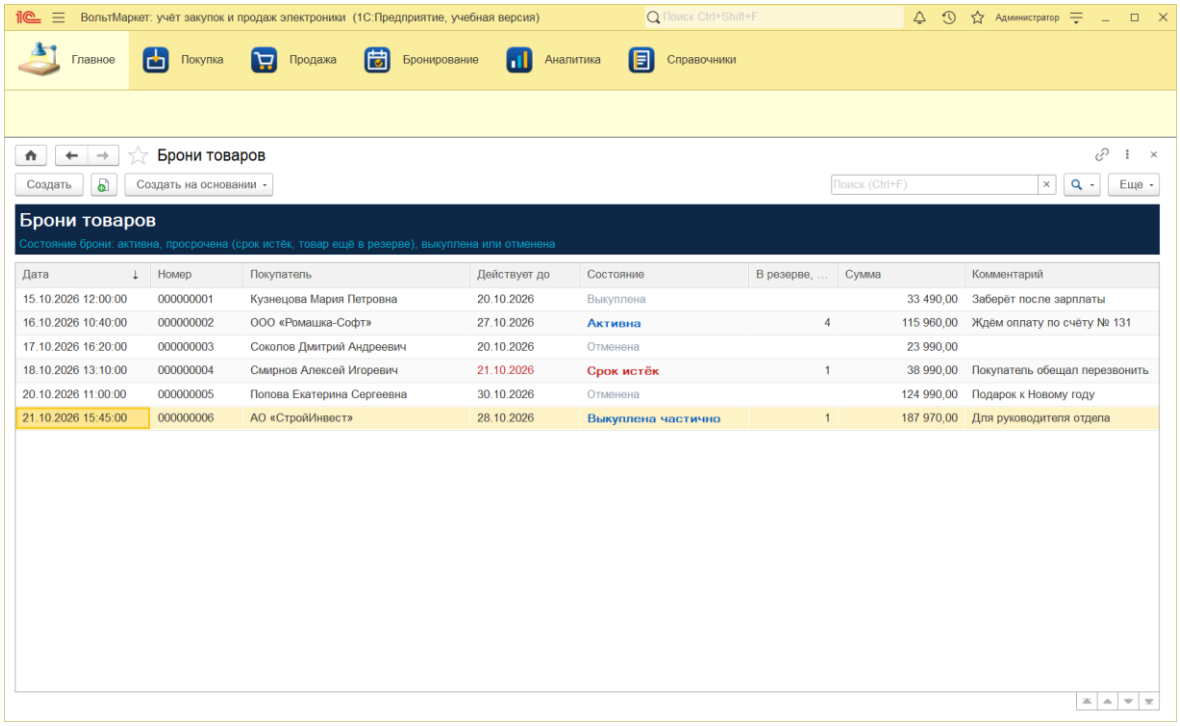


Рисунок А.24 – Список броней после отмены брони № 5

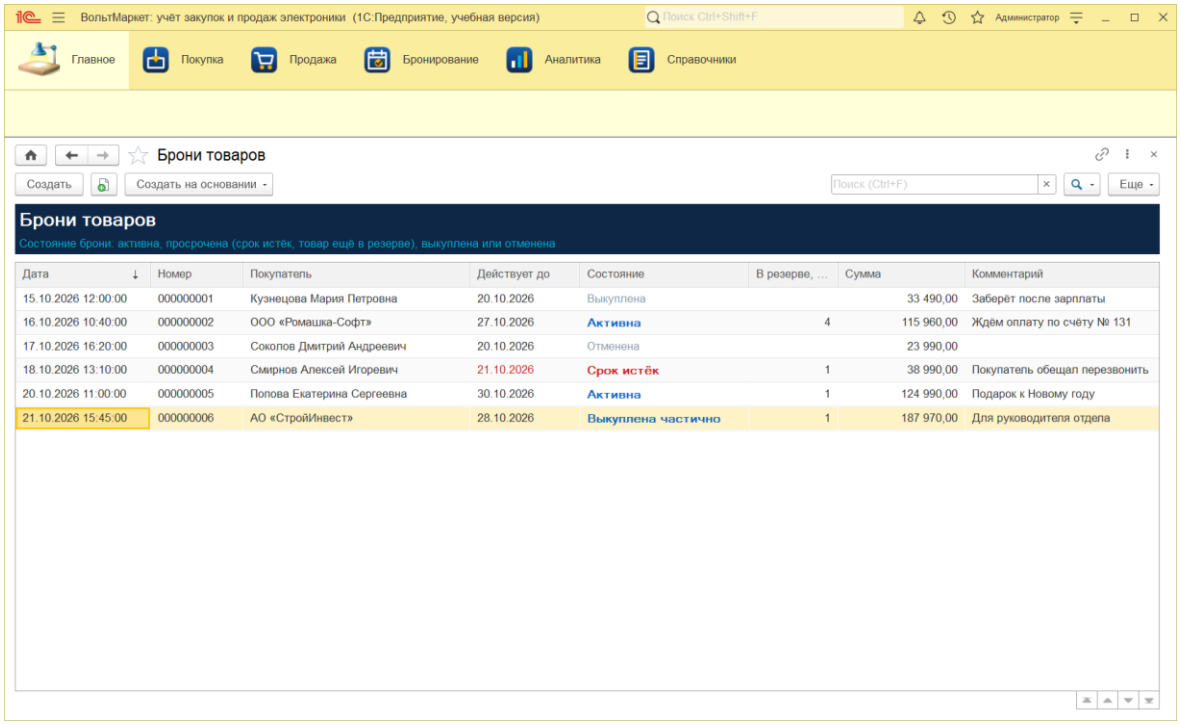


Рисунок А.25 – Список броней с состояниями

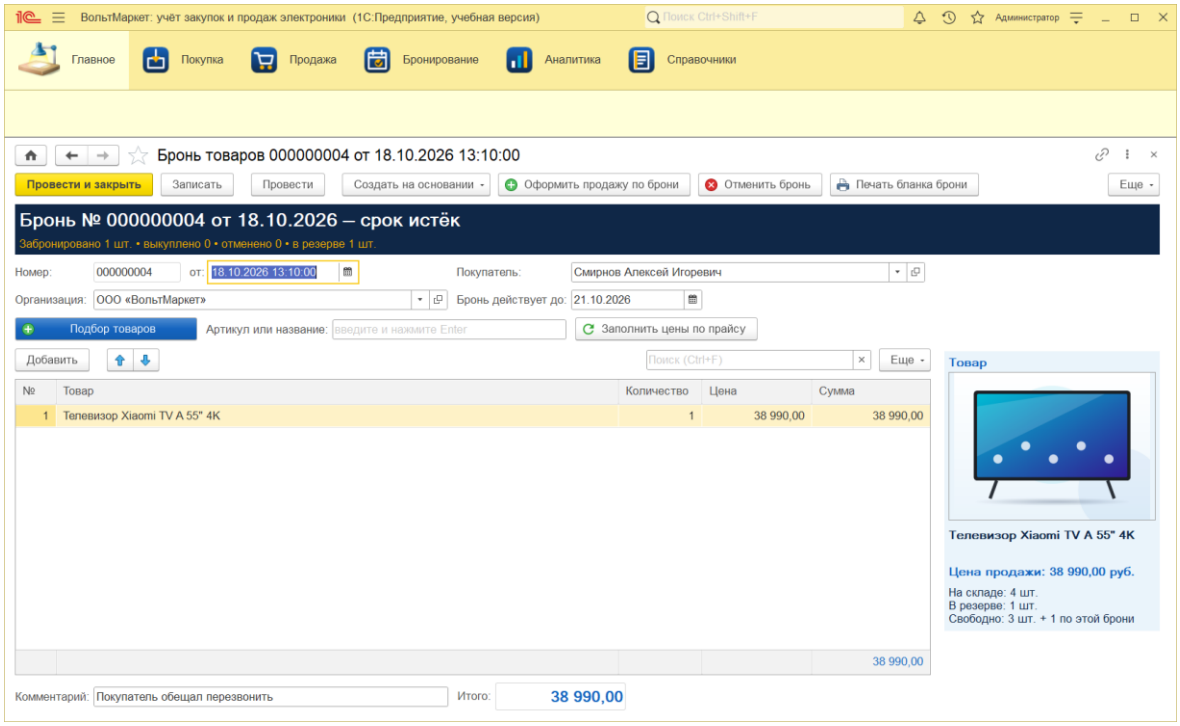


Рисунок А.26 – Бронь № 4 с истёкшим сроком

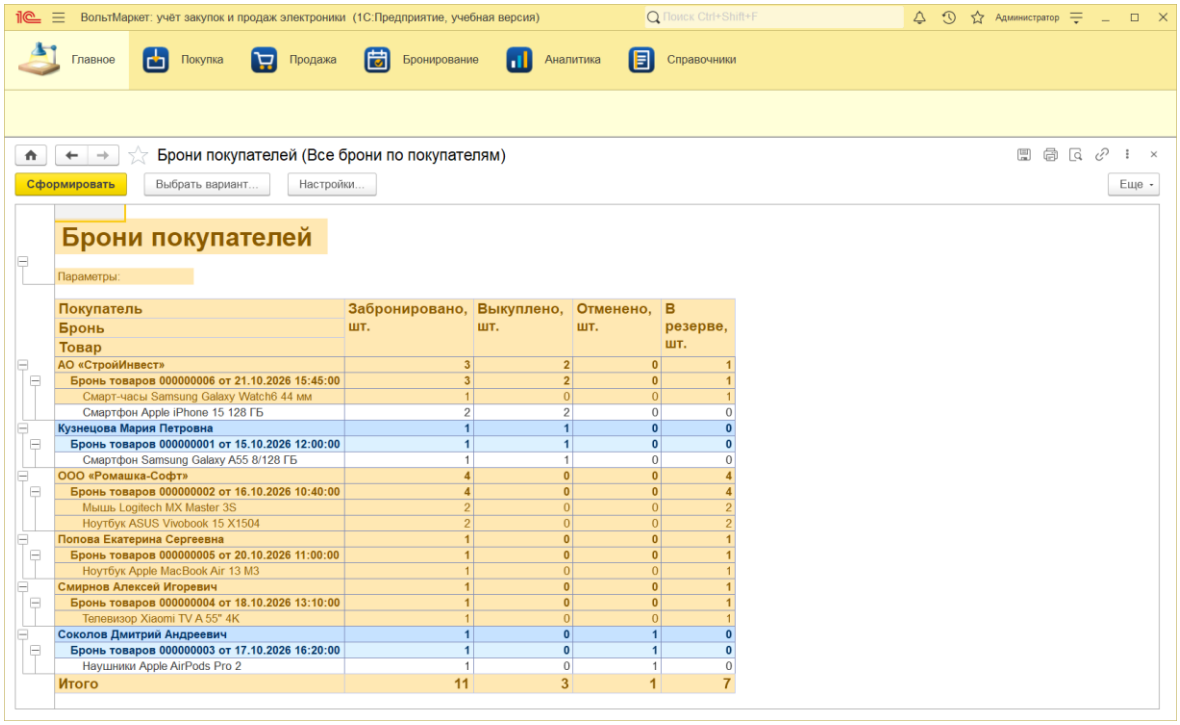


Рисунок А.27 – Отчёт «Брони покупателей»

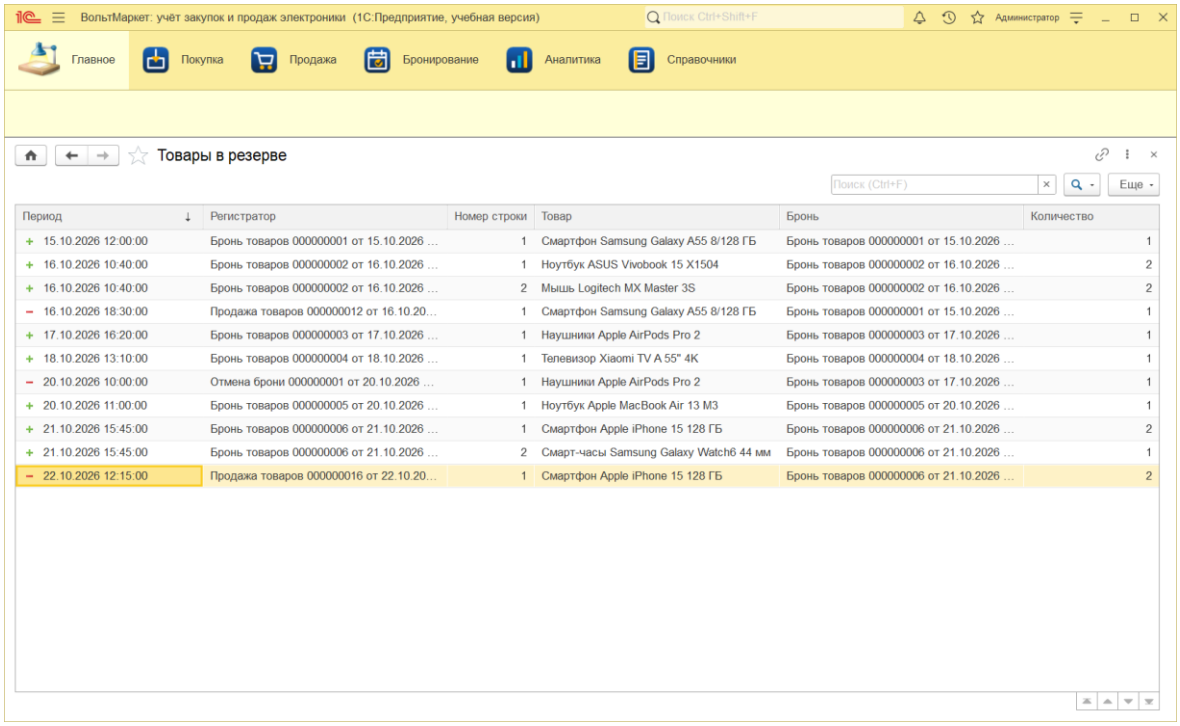


Рисунок А.28 – Регистр «Товары в резерве»

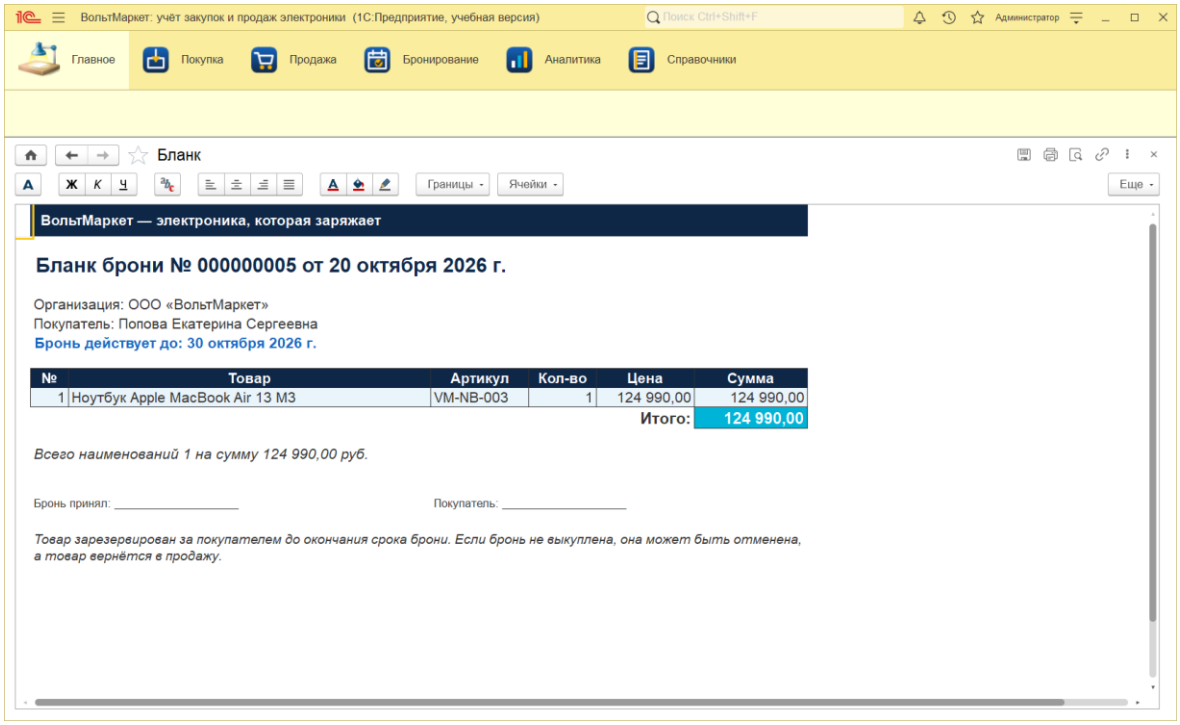


Рисунок А.29 – Бланк брони

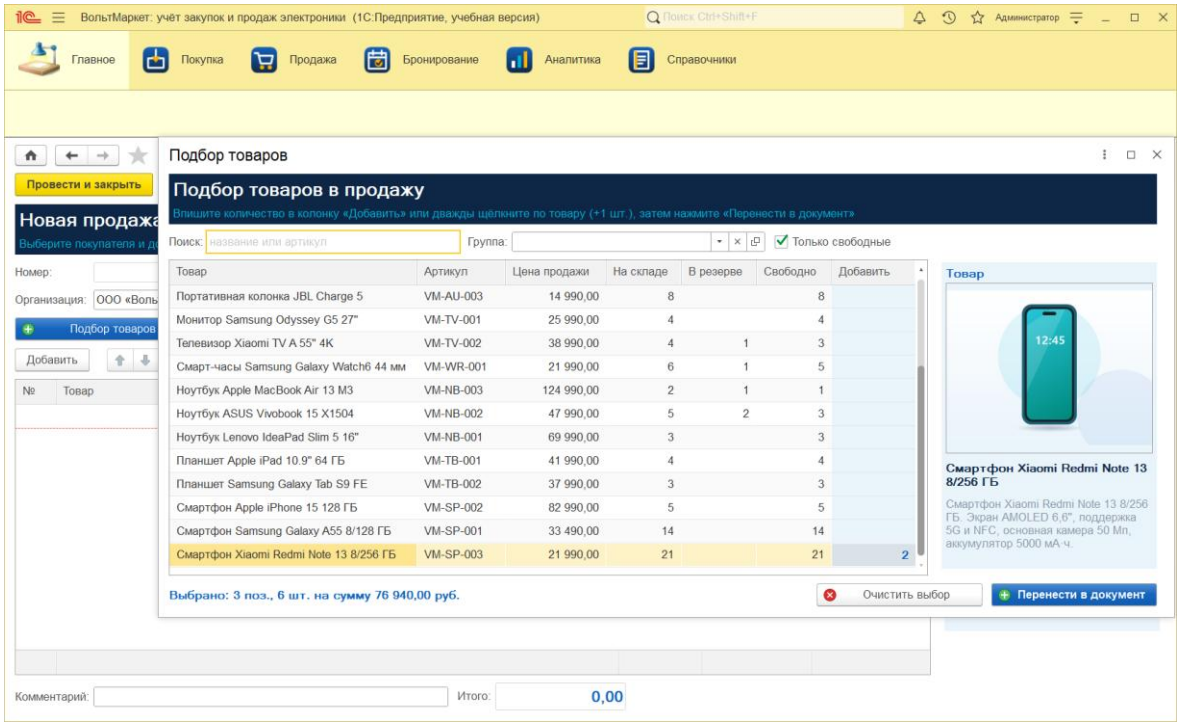


Рисунок А.30 – Подбор товаров

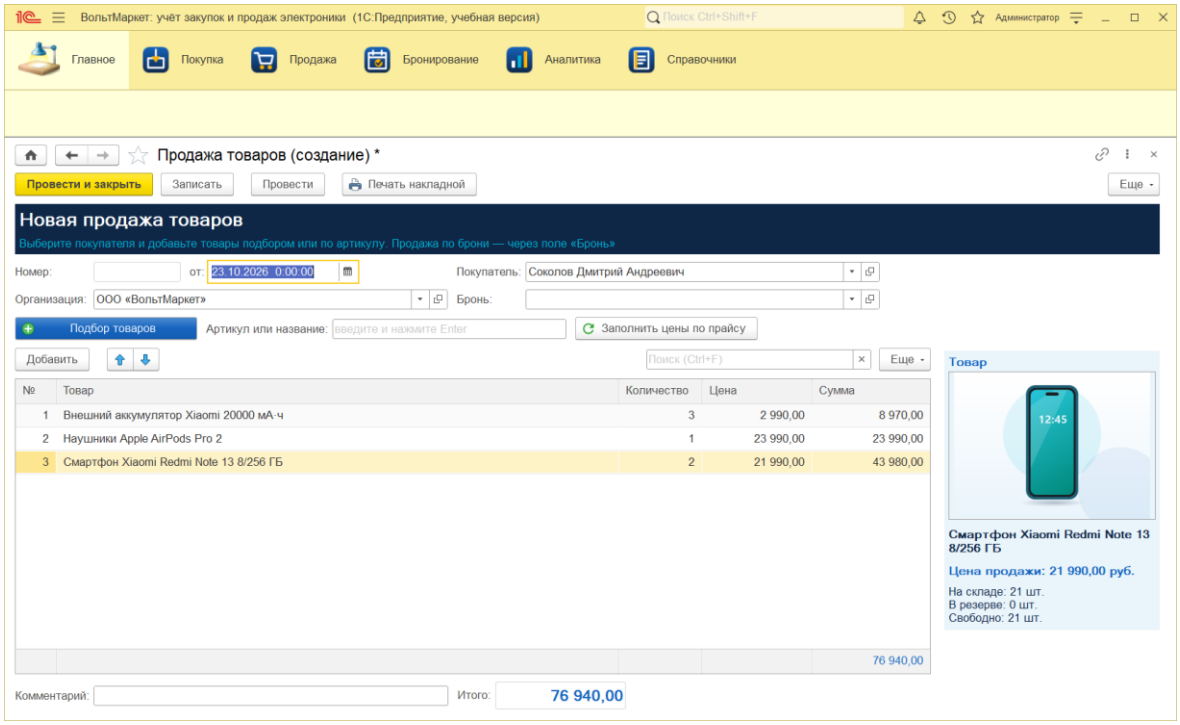


Рисунок А.31 – Продажа после подбора

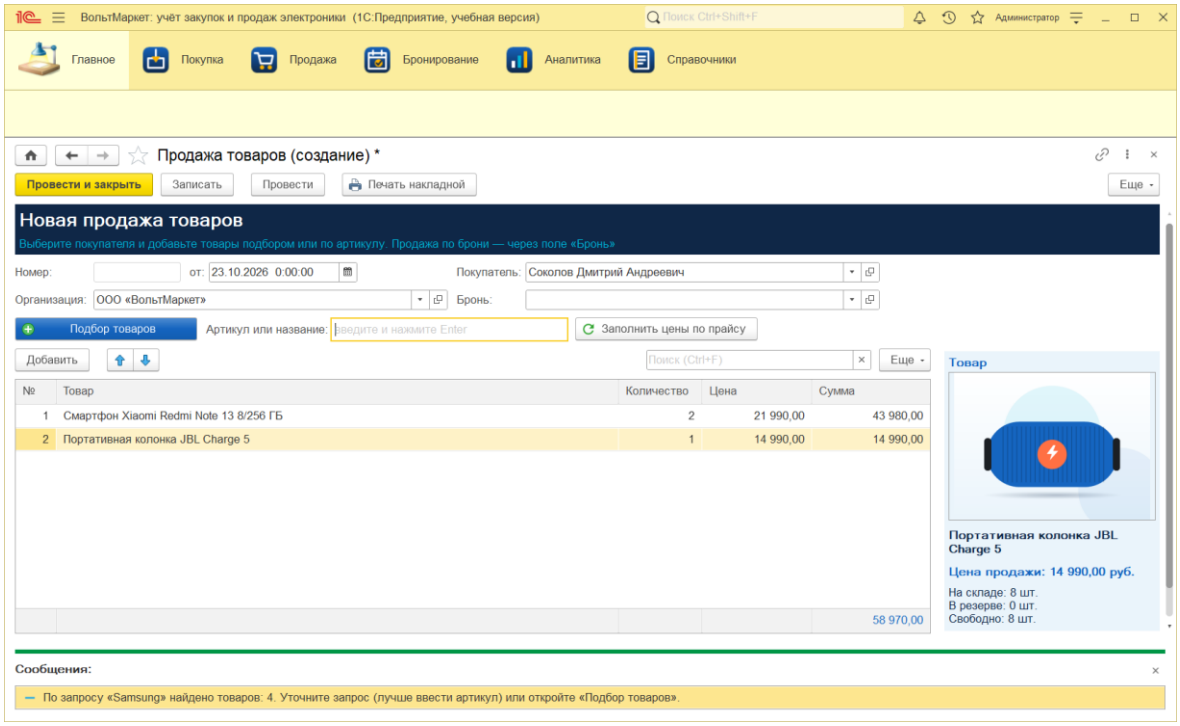


Рисунок А.32 – Товары, добавленные по артикулу

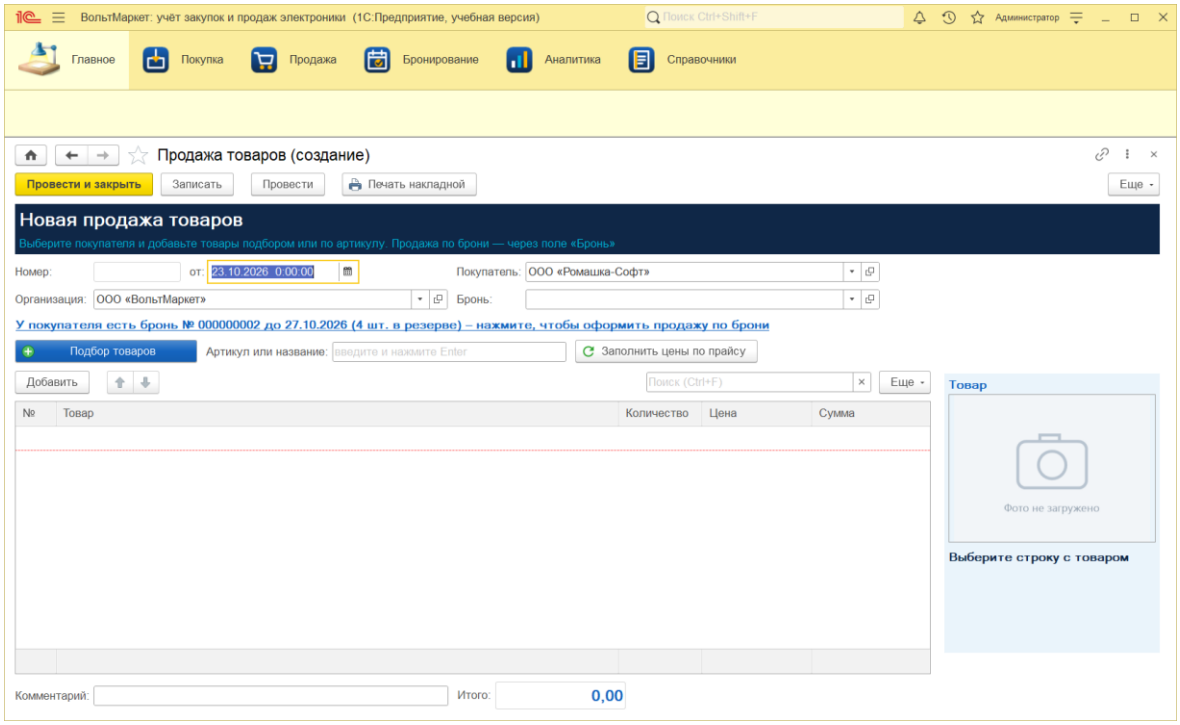


Рисунок А.33 – Подсказка о брони покупателя

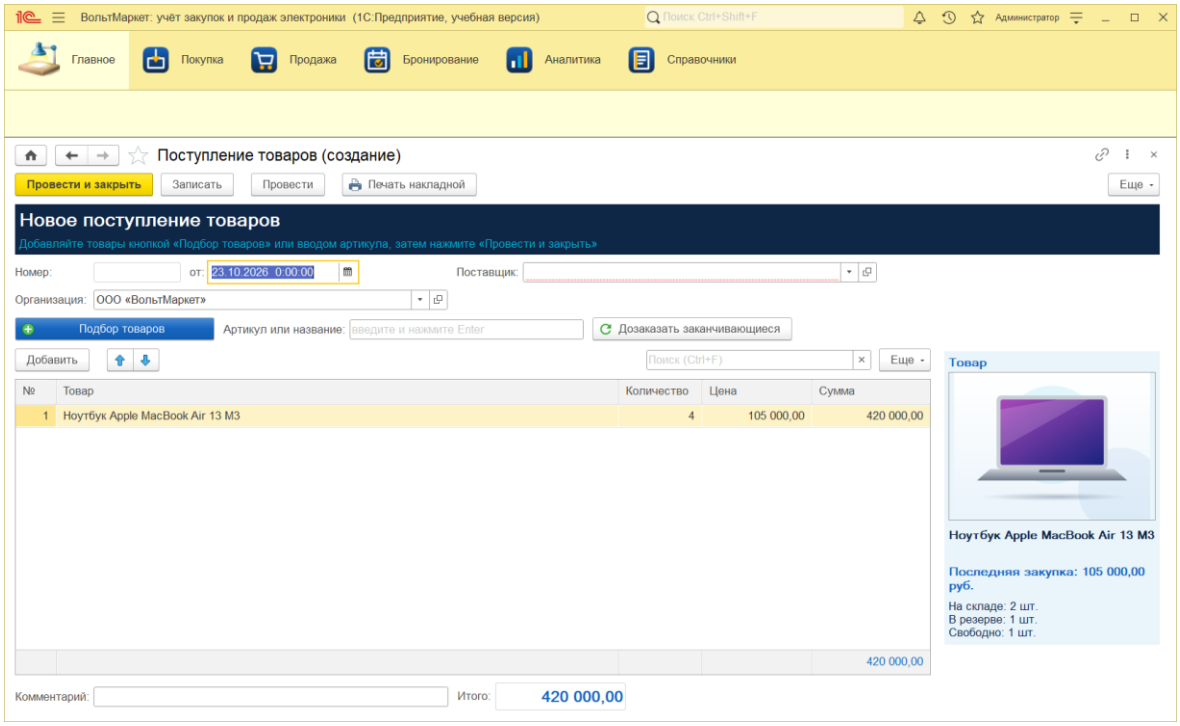


Рисунок А.34 – Поступление с заканчивающимися товарами

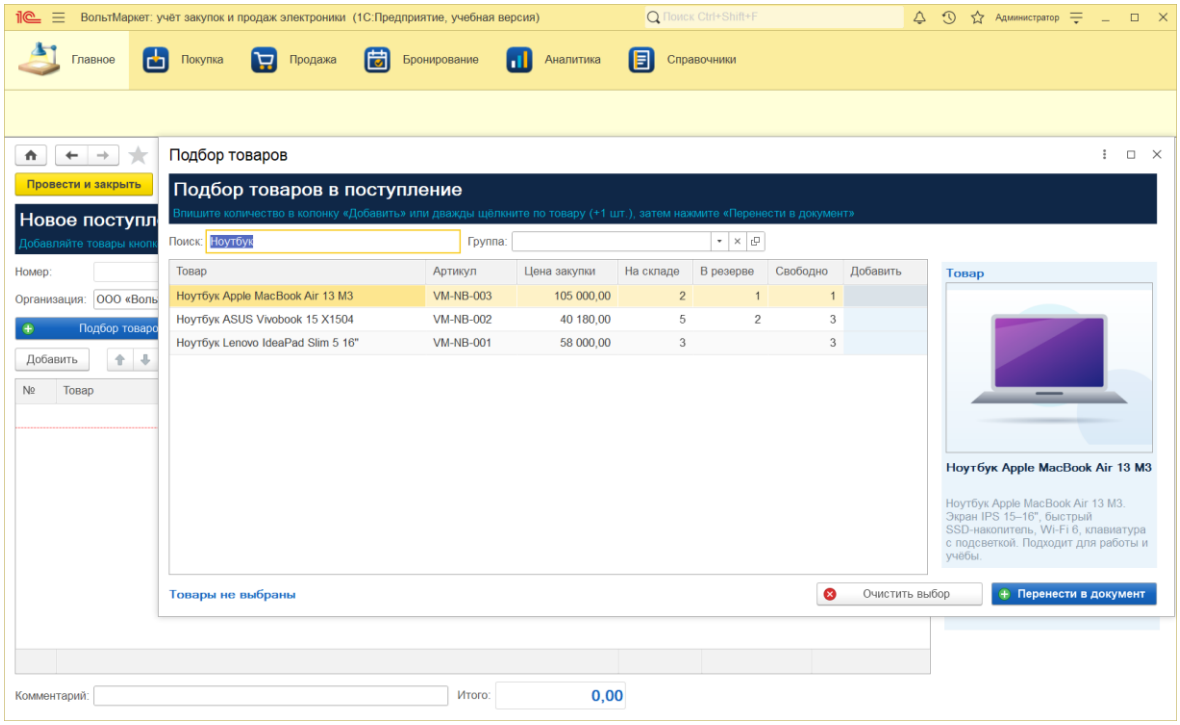


Рисунок А.35 – Подбор в поступление (цены последней закупки)

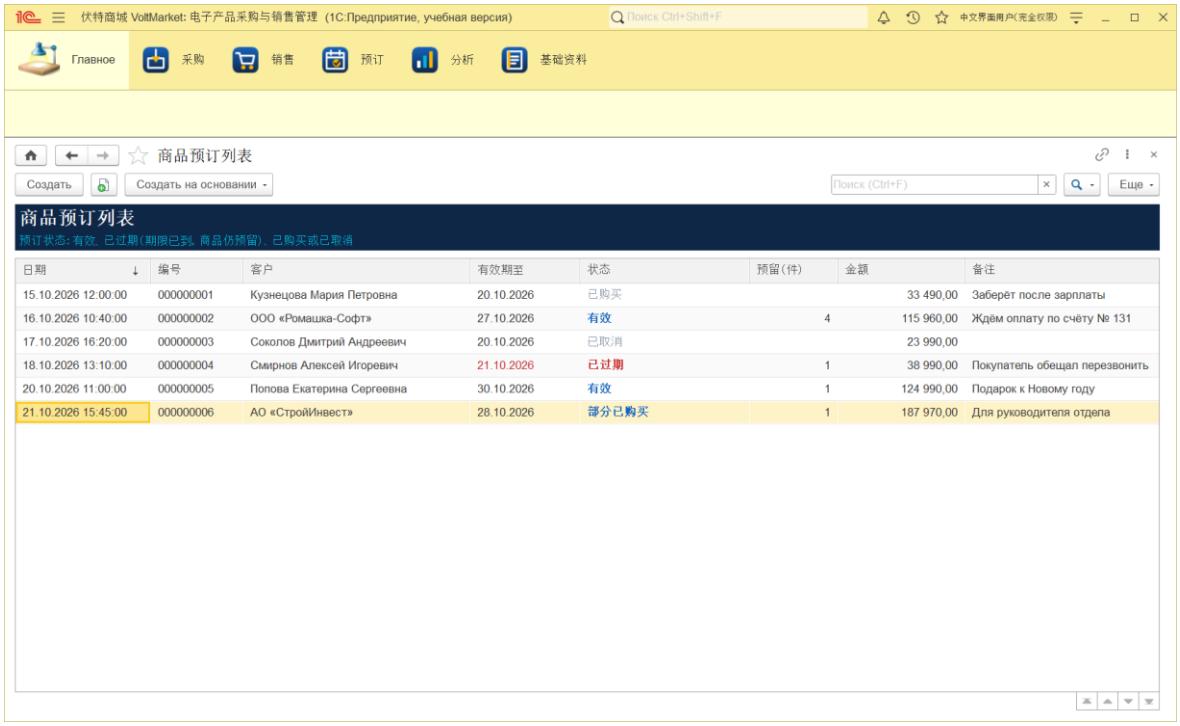


Рисунок А.36 – Список броней на китайском языке

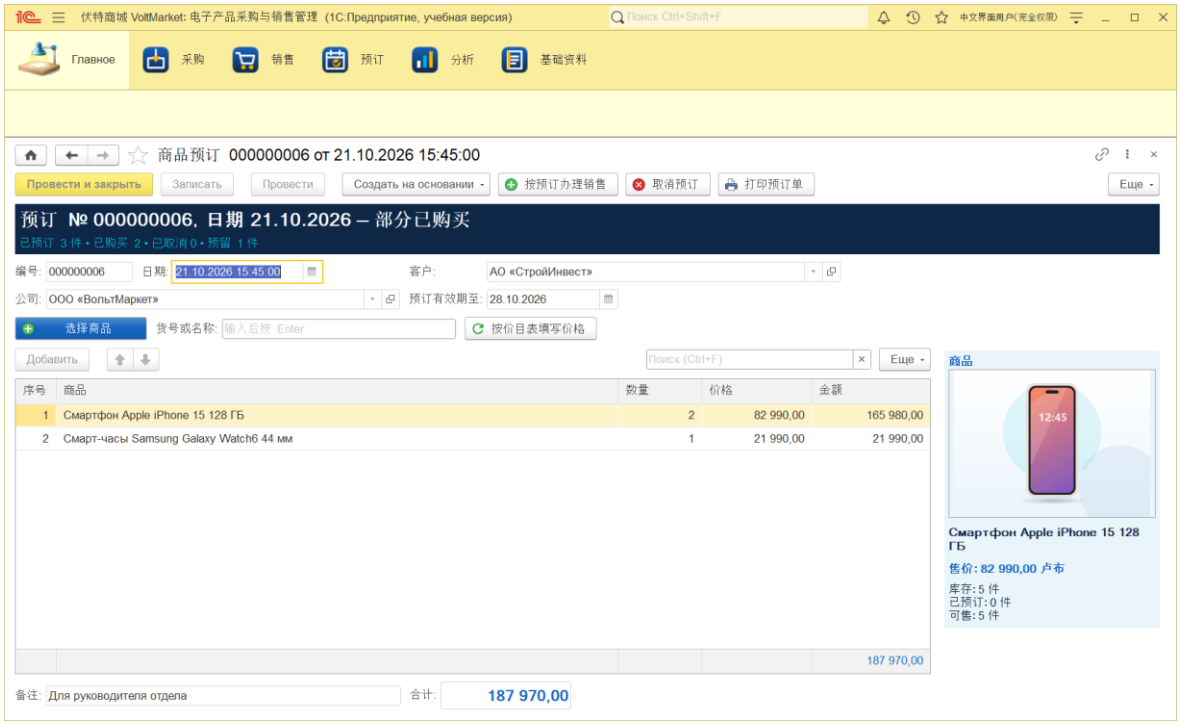


Рисунок А.37 – Бронь на китайском языке

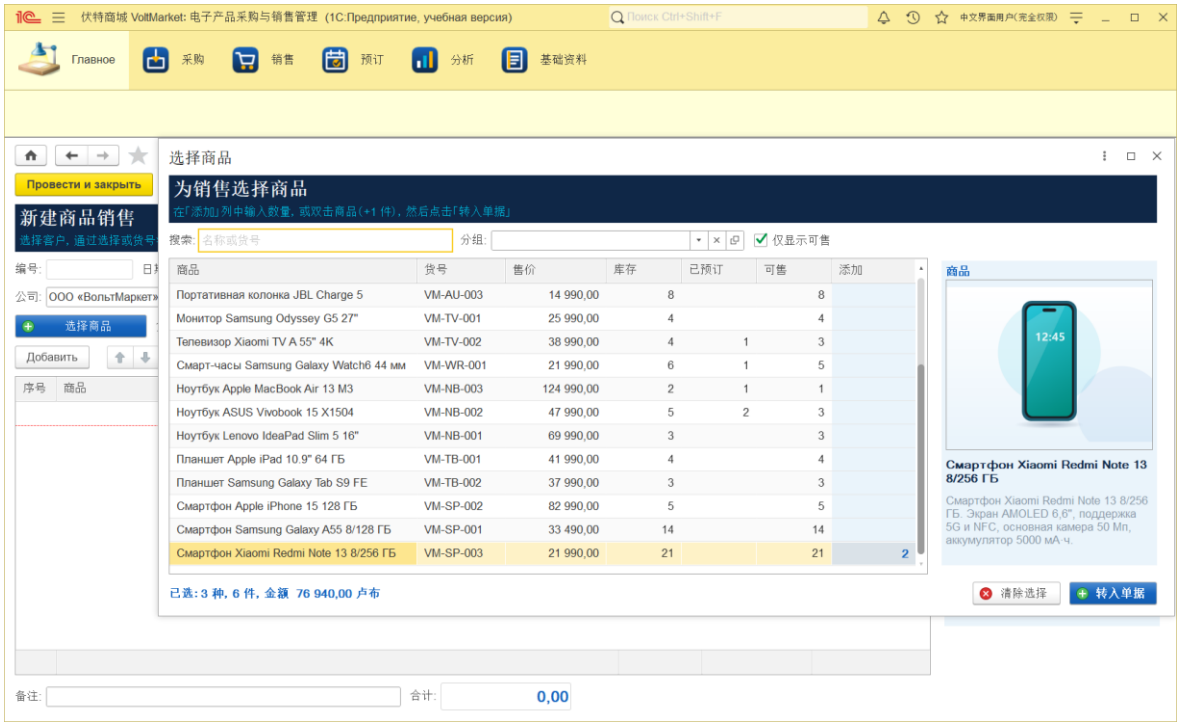


Рисунок А.38 – Подбор товаров на китайском языке

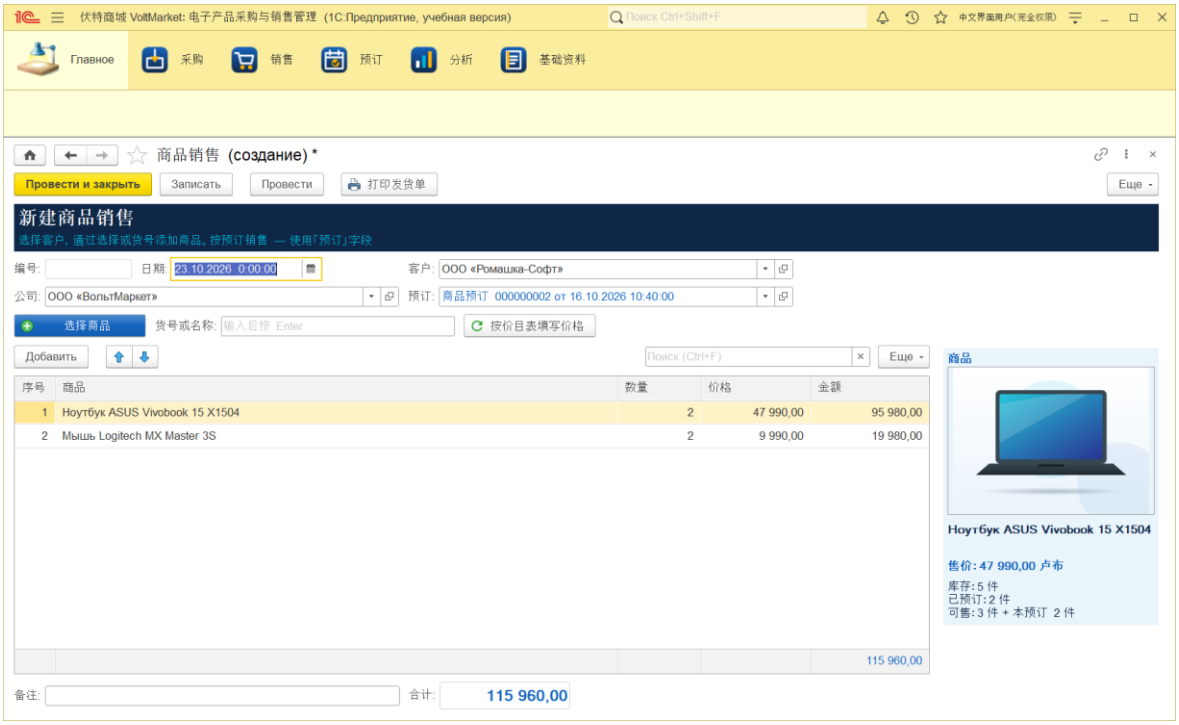


Рисунок А.39 – Продажа по брони на китайском языке

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Журналы автоматизированной проверки

Журналы сформированы контрольным примером под каждым пользователем. Коды проверок: Б – бронирование, Р – регрессионные проверки, П – доработки интерфейса. Запись «ОТКАЗ» с правильным сообщением в негативной проверке означает, что система сработала верно.

Таблица Б.1 – Журнал проверки: пользователь «Администратор»

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б01	Бронь в пределах свободного остатка	Да	ПРОВЕДЁН; до: склад 21/резерв 0/свободно 21; после: склад 21/резерв 2/свободно 19
Б02	Бронь сверх свободного остатка	Да	VM-NB-003: на складе 2, в резерве 1, свободно 1; ОТКАЗ: Нельзя забронировать «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3»: требуется 2 шт., свободно 1 шт. (на складе 2 шт., уже в резерве 1 шт.)
Б03	Продажа при чужом резерве	Да	4 шт.: ОТКАЗ: Недостаточно свободного товара «Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504»: требуется 4 шт., на складе 5 шт., из них забронировано за другими покупателями 2 шт. Можно продать: 3 шт.; 3 шт.: ПРОВЕДЁН; после: VM-NB-002: на складе 2, в резерве 2, свободно 0
Б04	Продажа по брони	Да	ПРОВЕДЁН; строк из брони: 2; покупатель: ООО «Ромашка-Софт»; NB-002 склад 5→3, резерв 2→0, свободно 3→3; состояние: Выкуплена
Б05	Частичный выкуп брони	Да	ПРОВЕДЁН; состояние: Выкуплена частично; выкуплено 2, в резерве 2; VM-AC-001: на складе 10, в резерве 2, свободно 8
Б06	Отмена брони	Да	ПРОВЕДЁН; строк: 2; NB-002 свободно 3→5, склад 5→5; состояние: Отменена
Б07	Отмена сверх резерва	Да	ОТКАЗ: По брони в резерве только 1 шт. товара «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3» — снять с брони 2 шт. нельзя

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б08	Защита брони от изменения	Да	Отмена проведения брони № 1: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».; перепроведение брони № 6: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».
Б09	Чужая бронь в продаже	Да	ОТКАЗ: Бронь оформлена на другого покупателя: ООО «Ромашка-Софт»
Б10	Срок брони раньше даты	Да	ОТКАЗ: Срок брони не может быть раньше даты документа
Б11	Просроченная бронь	Да	бронь № 4 до 21.10.2026: Срок истёк; в списке активных: Да, просрочена: Да; всего активных: 4
Б12	Отмена проведения продажи по брони	Да	продажа: ПРОВЕДЁН → бронь «Выкуплена»; отмена проведения продажи → бронь «Активна», в резерве 4 шт.
Б13	Продажа без брони при чужом резерве	Да	ПРОВЕДЁН; резерв брони № 2 до 4, после 4; VM-AC-001: на складе 7, в резерве 2, свободно 5
Б14	Права на бронирование	Да	роль Покупка: Нет; ПРОВЕДЁН
Б15	Согласованность отчётов	Да	Брони: забронировано 11, выкуплено 3, отменено 1, в резерве 7; Остатки: на складе 155, в резерве 7, свободно 148
Р01	Поступление	Да	ПРОВЕДЁН; цена последней закупки 16 975; сумма 84 875; склад 21→26
Р02	Поступление без поставщика	Да	ОТКАЗ: Поле "Поставщик" не заполнено
Р03	Поступление без товаров	Да	ОТКАЗ: Не введено ни одной строки в список "Товары"
Р04	Продажа сверх остатка	Да	ОТКАЗ: Недостаточно товара «Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ» на складе: требуется 999 шт., в наличии 14 шт.
Р05	Продажа и отмена проведения	Да	продажа: ПРОВЕДЁН, склад 21→20; отмена проведения: ПРОВЕДЁН, склад 21
Р06	Изменение товара	Да	роль Продажа: Нет; ЗАПИСАН
Р07	Товар без наименования	Да	проверка заполнения: Нет; Поле "Наименование" не заполнено
Р08	Цена с текущей даты	Да	цена вчера 14 990, с сегодняшнего дня 15 990; после удаления записи цена снова 14 990

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Р09	Фото товара	Да	фото записано: 5 625 байт (исходное 5 625); после удаления фото: нет фото (заглушка)
Р10	Печатные формы	Да	Расходная накладная № 000000016 от 22 октября 2026 г. (16 строк); Бланк брони № 000000005 от 20 октября 2026 г.; Бронь действует до: 30 октября 2026 г.
Р11	Анализ продаж	Да	2026 год: продано 54 шт., выручка 1 729 760, себестоимость 1 428 763,34, прибыль 300 996,66; с 01.10.2026: выручка 1 039 690
П01	Поиск по артикулу и названию	Да	VM-SP-003 → Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ; JBL → Портативная колонка JBL Charge 5; Samsung → найдено 4; «нет такого» → 0
П02	Цена последней закупки	Да	последняя цена закупки VM-SP-001: 27 160

Таблица Б.2 – Журнал проверки: пользователь «Продавец»

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б01	Бронь в пределах свободного остатка	Да	ПРОВЕДЁН; до: склад 21/резерв 0/свободно 21; после: склад 21/резерв 2/свободно 19
Б02	Бронь сверх свободного остатка	Да	VM-NB-003: на складе 2, в резерве 1, свободно 1; ОТКАЗ: Нельзя забронировать «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3»: требуется 2 шт., свободно 1 шт. (на складе 2 шт., уже в резерве 1 шт.)
Б03	Продажа при чужом резерве	Да	4 шт.: ОТКАЗ: Недостаточно свободного товара «Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504»: требуется 4 шт., на складе 5 шт., из них забронировано за другими покупателями 2 шт. Можно продать: 3 шт.; 3 шт.: ПРОВЕДЁН; после: VM-NB-002: на складе 2, в резерве 2, свободно 0
Б04	Продажа по брони	Да	ПРОВЕДЁН; строк из брони: 2; покупатель: ООО «Ромашка-Софт»; NB-002 склад 5→3, резерв 2→0, свободно 3→3; состояние: Выкуплена
Б05	Частичный выкуп брони	Да	ПРОВЕДЁН; состояние: Выкуплена частично; выкуплено 2, в резерве 2; VM-AC-001: на складе 10, в резерве 2, свободно 8
Б06	Отмена брони	Да	ПРОВЕДЁН; строк: 2; NB-002 свободно 3→5, склад 5→5; состояние: Отменена

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б07	Отмена сверх резерва	Да	ОТКАЗ: По брони в резерве только 1 шт. товара «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3» — снять с брони 2 шт. нельзя
Б08	Защита брони от изменения	Да	Отмена проведения брони № 1: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».; перепроведение брони № 6: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».
Б09	Чужая бронь в продаже	Да	ОТКАЗ: Бронь оформлена на другого покупателя: ООО «Ромашка-Софт»
Б10	Срок брони раньше даты	Да	ОТКАЗ: Срок брони не может быть раньше даты документа
Б11	Просроченная бронь	Да	бронь № 4 до 21.10.2026: Срок истёк; в списке активных: Да, просрочена: Да; всего активных: 4
Б12	Отмена проведения продажи по брони	Да	продажа: ПРОВЕДЁН → бронь «Выкуплена»; отмена проведения продажи → бронь «Активна», в резерве 4 шт.
Б13	Продажа без брони при чужом резерве	Да	ПРОВЕДЁН; резерв брони № 2 до 4, после 4; VM-AC-001: на складе 7, в резерве 2, свободно 5
Б14	Права на бронирование	Да	роль Покупка: Нет; ПРОВЕДЁН
Б15	Согласованность отчётов	Да	Брони: забронировано 11, выкуплено 3, отменено 1, в резерве 7; Остатки: на складе 155, в резерве 7, свободно 148
Р04	Продажа сверх остатка	Да	ОТКАЗ: Недостаточно товара «Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ» на складе: требуется 999 шт., в наличии 14 шт.
Р05	Продажа и отмена проведения	Да	продажа: ПРОВЕДЁН, склад 21→20; отмена проведения: ПРОВЕДЁН, склад 21
Р06	Изменение товара	Да	роль Продажа: Да; ОТКАЗ: Нарушение прав доступа!
Р08	Цена с текущей даты	Да	цена вчера 14 990, с сегодняшнего дня 15 990; после удаления записи цена снова 14 990
Р10	Печатные формы	Да	Расходная накладная № 000000016 от 22 октября 2026 г. (16 строк); Бланк брони № 000000005 от 20 октября 2026 г.; Бронь действует до: 30 октября 2026 г.

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Р11	Анализ продаж	Да	2026 год: продано 54 шт., выручка 1 729 760, себестоимость 1 428 763,34, прибыль 300 996,66; с 01.10.2026: выручка 1 039 690
П01	Поиск по артикулу и названию	Да	VM-SP-003 → Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ; JBL → Портативная колонка JBL Charge 5; Samsung → найдено 4; «нет такого» → 0

Таблица Б.3 – Журнал проверки: пользователь «Закупщик»

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б14	Права на бронирование	Да	роль Покупка: Да; ОТКАЗ: Нарушение прав доступа!
Р01	Поступление	Да	ПРОВЕДЁН; цена последней закупки 16 975; сумма 84 875; склад 21→26
Р02	Поступление без поставщика	Да	ОТКАЗ: Поле "Поставщик" не заполнено
Р03	Поступление без товаров	Да	ОТКАЗ: Не введено ни одной строки в список "Товары"
Р06	Изменение товара	Да	роль Продажа: Нет; ЗАПИСАН
Р07	Товар без наименования	Да	проверка заполнения: Нет; Поле "Наименование" не заполнено
Р09	Фото товара	Да	фото записано: 5 625 байт (исходное 5 625); после удаления фото: нет фото (заглушка)
П01	Поиск по артикулу и названию	Да	VM-SP-003 → Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ; JBL → Портативная колонка JBL Charge 5; Samsung → найдено 4; «нет такого» → 0
П02	Цена последней закупки	Да	последняя цена закупки VM-SP-001: 27 160

Для пользователей «Продавец» и «Закупщик» в таблицах приведены проверки операций, доступных их ролям, и проверки прав (Б14, Р06). Операции чужой роли под этими пользователями завершаются сообщением «Нарушение прав доступа», что соответствует разграничению прав.